

第五届琶洲算法大赛复赛平台

参赛操作指引

各位参赛选手好，祝贺您成功晋级第五届琶洲算法大赛复赛！为帮助您更好地参赛，请认真查阅本指引。本指引将详细介绍复赛平台提交赛题结果的操作步骤，确保您顺利完成复赛阶段的比赛，谢谢。

统一操作入口：赛区加工中心 → 赛区加工 → 赛区项目（「任务管理」与「机器学习任务」为同一项目下的标签页；沙箱存储入口在「管理中心 → 沙箱任务存储」）。

一、登录复赛平台

- 在进入复赛平台前，您需下载、安装 VPN客户端工具，成功连接VPN后，即可按登录流程访问复赛平台，VPN安装与连接操作规范如下：

Windows安装：

（1）安装VPN客户端工具：

按需下载、解压：

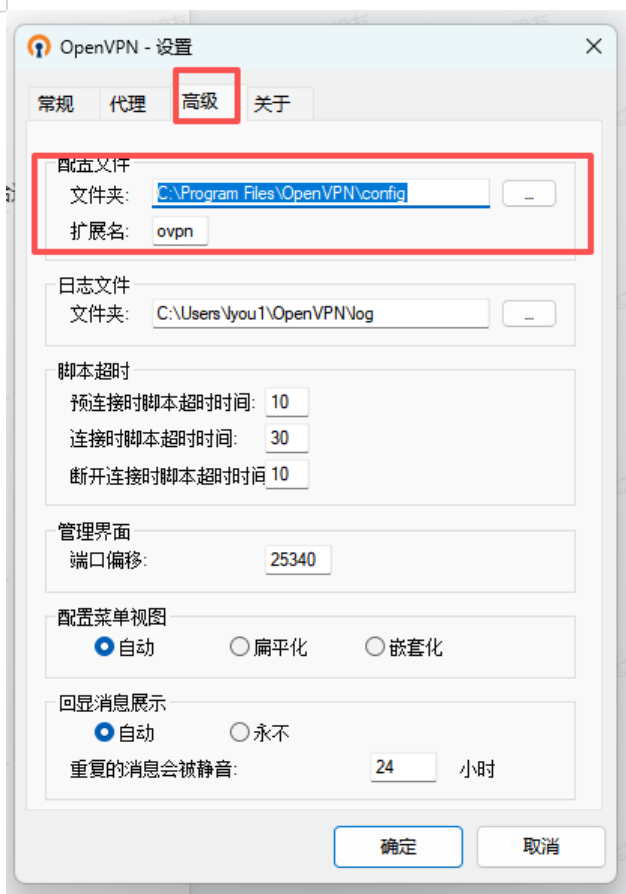
[OpenVPN-2.7.5-I001-amd64.rar](#)（64位）；[OpenVPN-2.7.5-I001-x86.zip](#)

（32位）

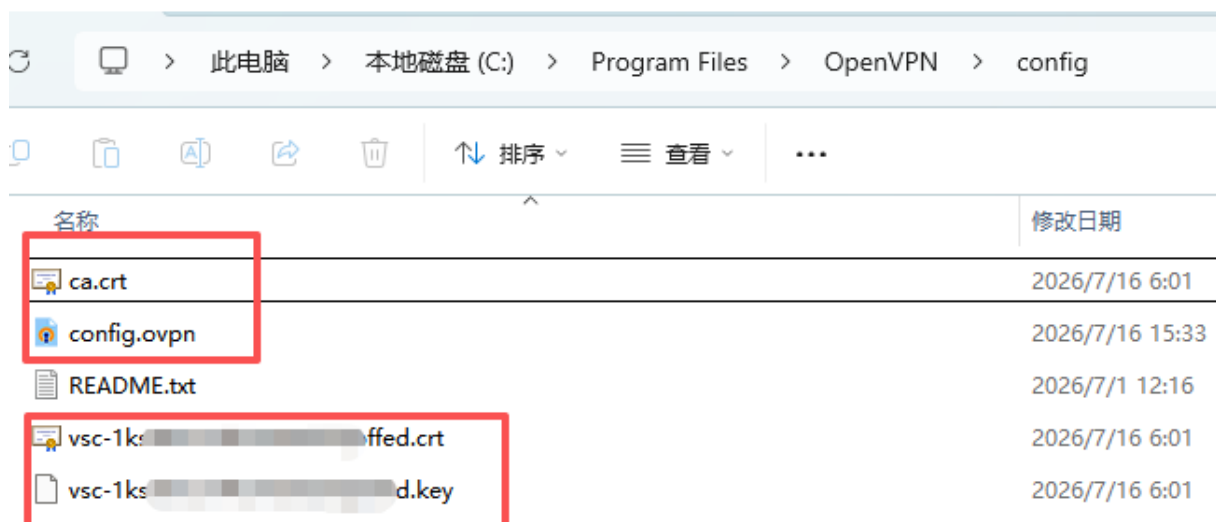
第一步：解压安装包，双击 OpenVPN-2.7.5-I001-amd64.msi 完成安装(以64位安装包示例说明)；

第二步：找到 OpenVPN GUI，右键 --> 选项 --> 高级 --> 文件夹：C:\Program Files\OpenVPN\config（找到安装时 config 目录，粘贴进去）；





(2) 拿到平台分配的 SSL客户端证书 certs_vsc-xxxx.zip，解压证书，并统一放到 C:\Program Files\OpenVPN\config 目录下；



(3) 找到OpenVPN GUI，右键 --> 连接；



如下图，说明VPN已连接成功，即可通过竞赛官网，访问复赛平台。



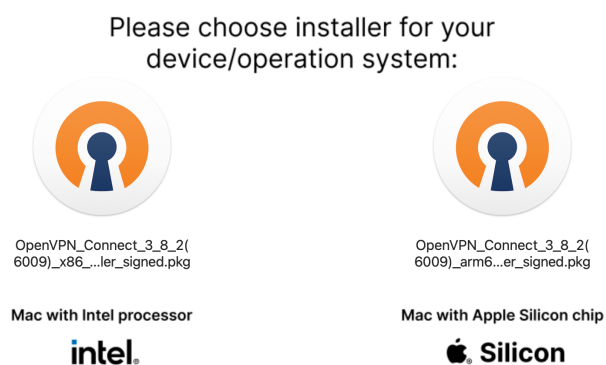
macOS安装：

(1) 安装VPN客户端工具：

[openvpn-connect-3.8.2.6009_signed.zip](#)

第一步：下载macOS安装程序；

第二步：双击.dmg文件，按照提示安装OpenVPN Connect 应用。



(2) 打开 OpenVPN Connect 应用：

第一步：安装完成后，从“应用程序”中打开OpenVPN Connect应用程序。

第二步：请阅读并同意数据使用政策。



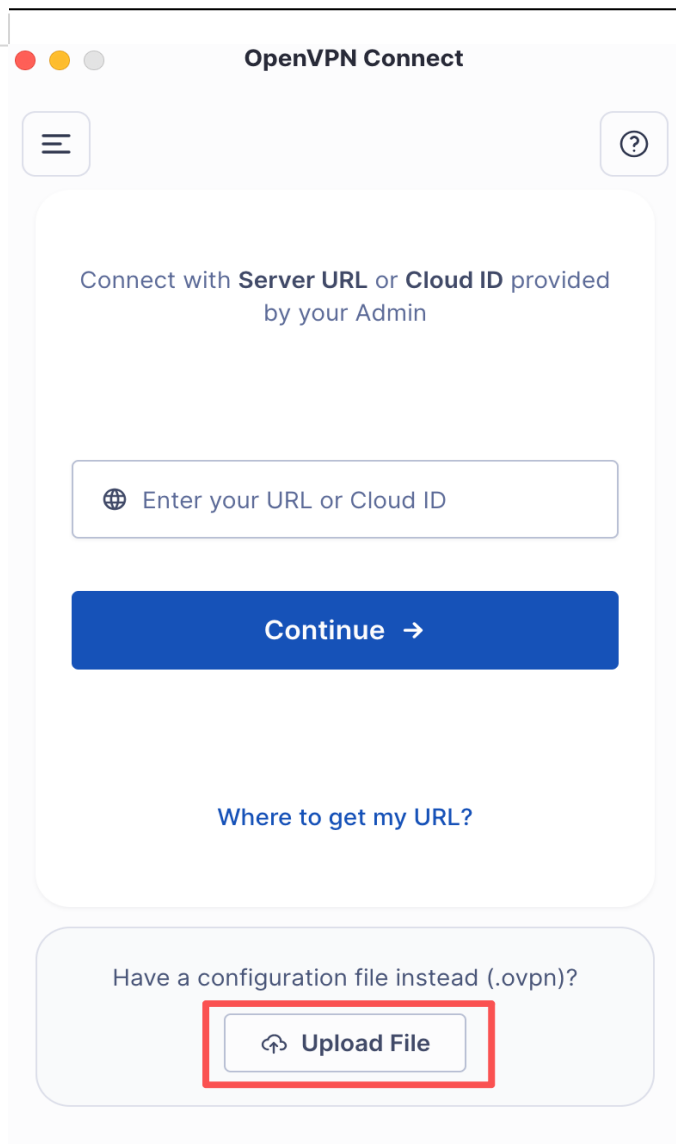
OpenVPN Inc. Data Collection, Use And Retention

OpenVPN Inc. presents our updated policies to transparently show how we collect, use, or retain your data. By clearly and openly presenting the terms of our policies we hope to maintain the trust and confidence of all our valued customers. Our priority is to educate and make it easy for customers to understand what data we collect, why we collect it, and how we use it.

Agree

(3) 导入 VPN 配置 :

打开应用后, 以文件导入形式, 导入您获得的.ovpn配置文件 ;

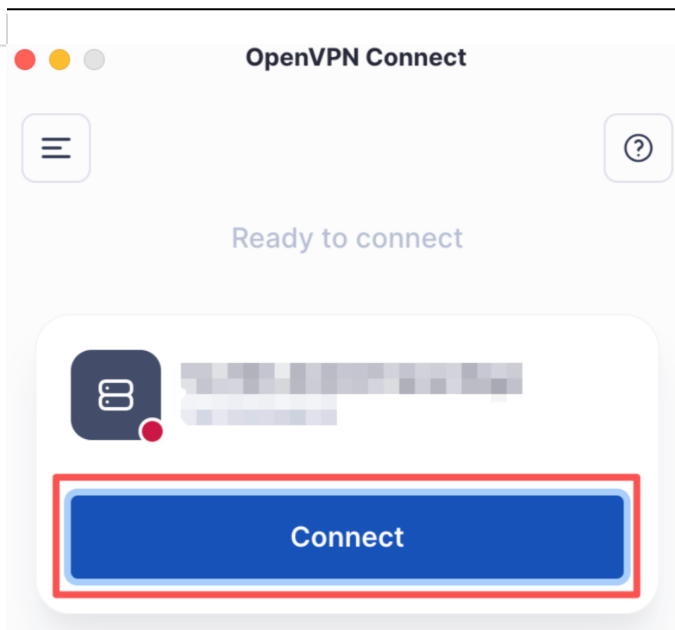


(4) 连接到 VPN :

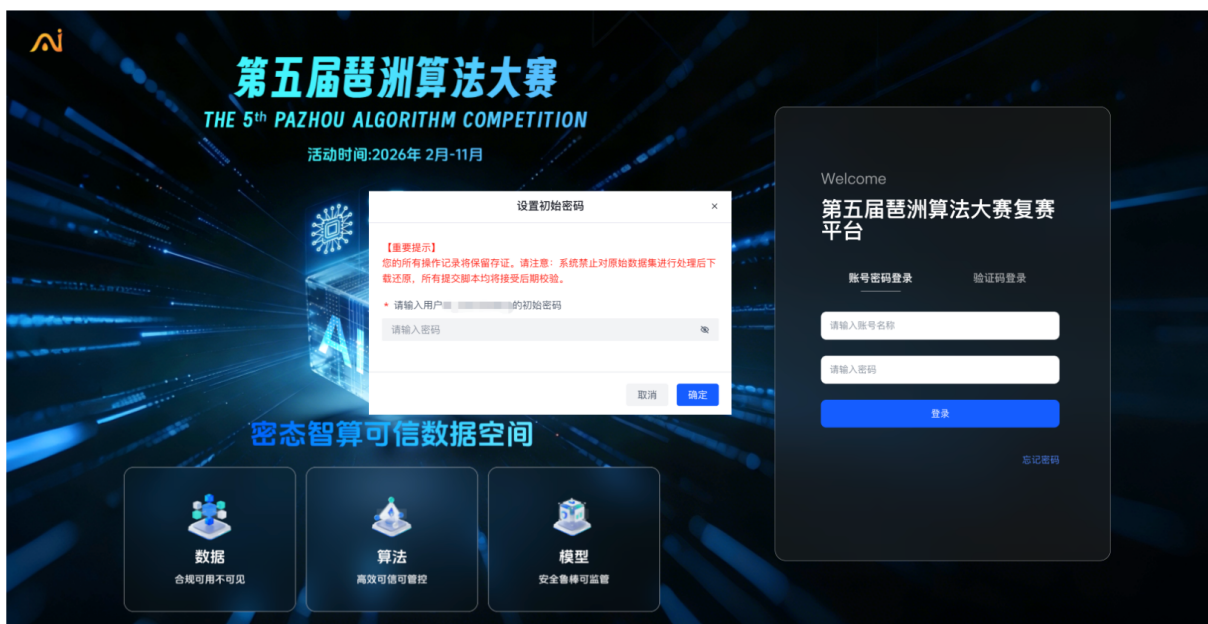
第一步：导入个人资料后，选择它并点击“连接”；

第二步：系统可能会提示您允许 OpenVPN Connect 对您的系统进行更改以建立 VPN 连接。根据需要单击“允许”或“是”；

第三步：连接成功后，VPN状态显示为已激活，即可通过竞赛官网，访问复赛平台。



- 进入竞赛官网（地址见赛事组委会发送至个人邮箱的邮件），正常登录官网；
在【我的赛事】→【已报名赛题】→【作品管理】→【复赛】中，前往复赛平台登录页；
首次登录复赛平台需设置初始密码；此后可用「账号密码」或「手机号 + 短信验证码」登录。



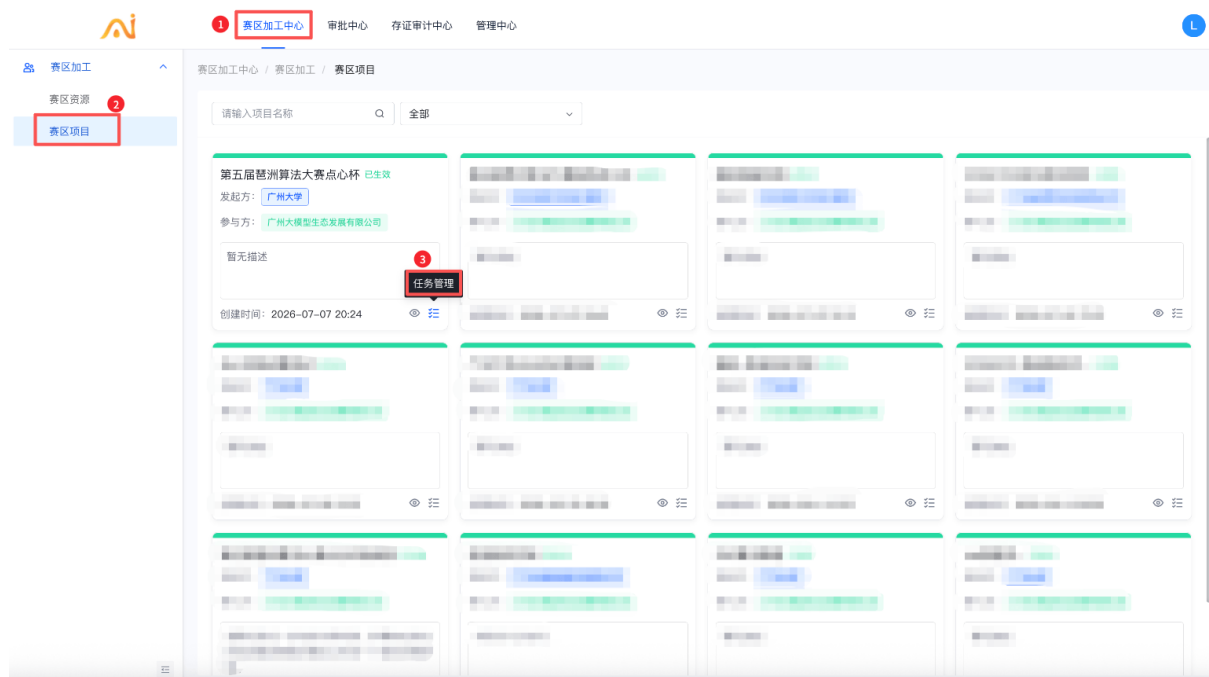
二、创建复赛任务

在复赛中，平台将在任务调试阶段提供数据下载，以调试算法代码；在任务生产阶段，平台将严格限制数据下载，因此，您需要上传算法代码至平台，在平台内执行任务。如需将平台外已清洗完的数据集接入到平台内，需要从任务存储空间上传数据集，再调用数据资源，以执行算法任务。复赛任务，是您在参赛过程中，提交代码、查看代码、查看执行结果的一个沙箱

实例。

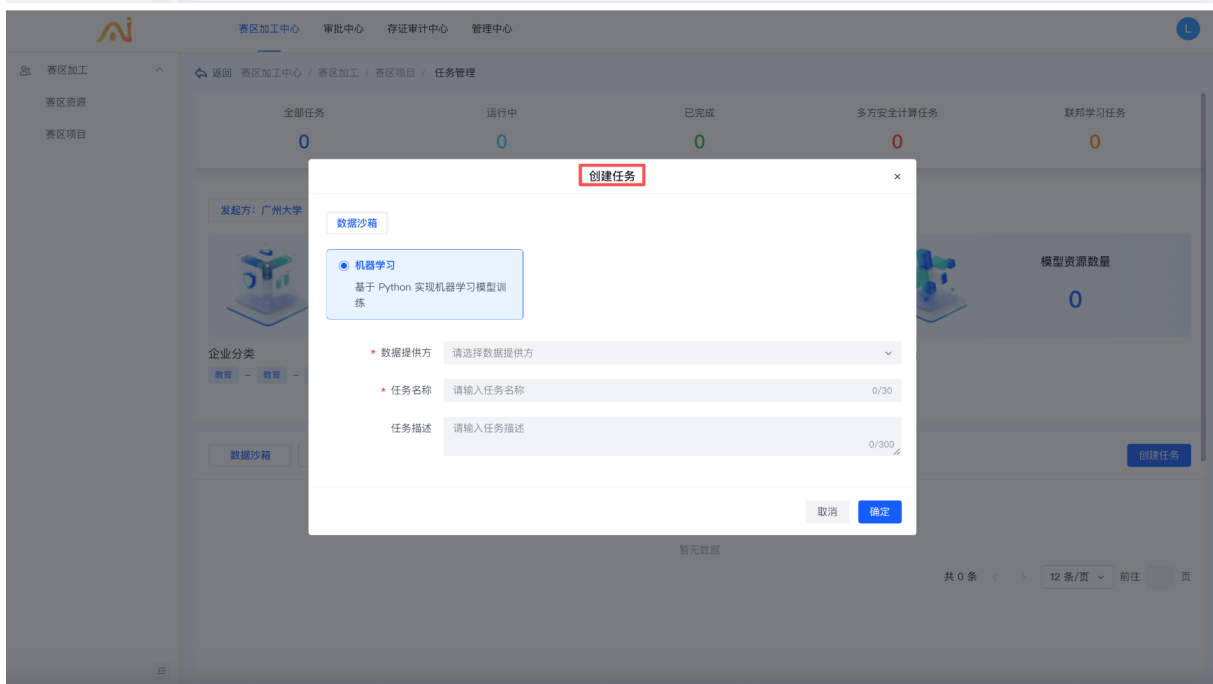
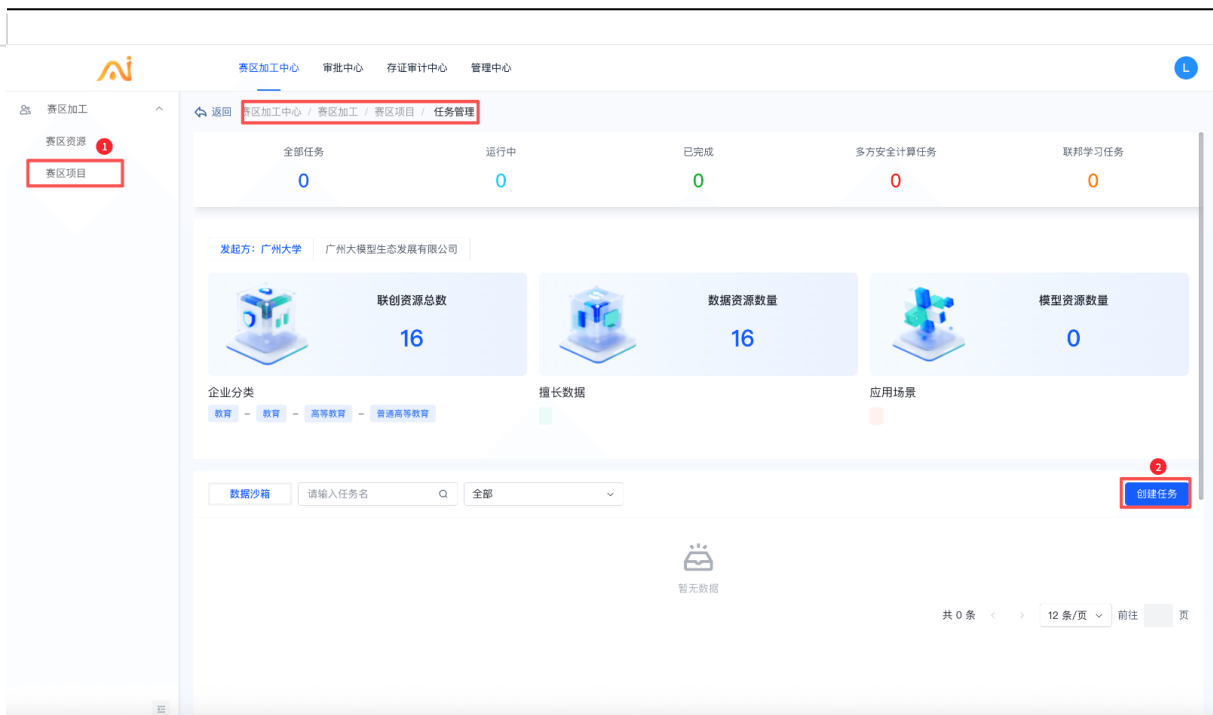
2.1. 进入复赛任务管理界面

基于赛事组委会创建好的赛题项目，参赛选手可从赛题项目管理列表，进入数据沙箱任务管理界面。



2.2. 创建复赛任务

进入【任务管理】→点击【创建任务】；
选择「数据提供方」，填写「任务名称 / 任务描述」（按赛题填写）。



2.3. 复赛任务创建成功

创建成功后状态为【待提交】，可进入【机器学习任务】上传算法代码；也可跳转至【沙箱任务存储】。



2.4. 算法代码编写

请参赛选手根据赛题要求在本地编写算法文件。**编写时，需注意平台仅在任务调试阶段提供数据下载，以调试算法代码；在任务生产阶段，平台限制数据始终保持在平台内部，您不再能够直接下载数据；**同时，支持上传平台外已清洗完的数据集到任务存储空间，以及支持任务过程中产生的结果文件保存到存储空间（具体见“【管理中心-沙箱任务存储】功能），因此，算法文件在上传到平台执行过程中，您也需要使用特定的代码读取赛区资源、保存结果以及读取存储空间文件。复赛平台提供了专门的 python 库进行数据读取和结果保存。

在您的算法脚本文件中引入库：`from flydata import FlyData。`

使用 `handler = FlyData()` 获取 handler

调用结构化数据：调用 `handler.load_data("资源名称")` 读取数据。该方法将返回“数据标识”对应数据的 DataFrame。

查看联创资源			
资源ID	资源名称	创建时间	操作
98727781681781082974308	iris_demo训练数据集	2026-06-10 17:16:14	下载样例数据 复制资源名称 查看

确定

您可以在任务界面的“查看联创资源”功能处，查看比赛提供的数据信息，包括数据标识、数据结构等。其中，“资源名称”列显示的内容，即为 `load_data` 中传入的参数。

在保存结果时，您可以任意选择有写入功能的函数。但请注意，您只有特定路径的写入权限。这个路径可以通过 `handler.output_path()` 保存。`handler.output_path()` 返回您的任务对应的结果保存路径。例如，你想要将一个名为 `result` 的 DataFrame 保存为 csv，则可以执行 `result.to_csv(handler.output_path()+"/result.csv")`。

调用非结构化数据：调用 `handler.load_file("资源名称")` 读取数据，该方法将返回一个 dict 键值对“{资源名称: 目录dict}”，这个返回值会形成一个嵌套的 dict 结构（样例说明见文档“示例附

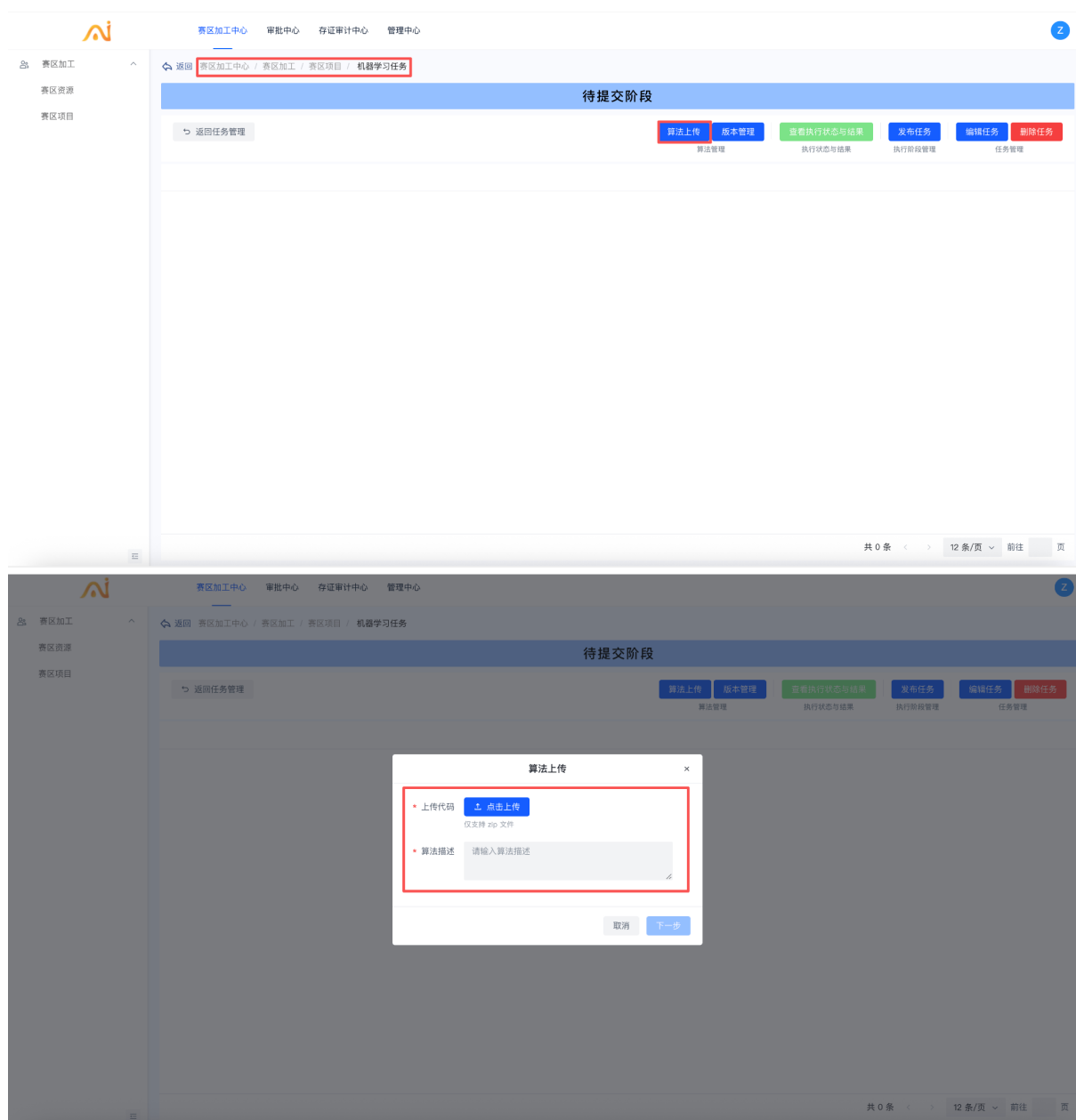
录”）。

读取存储空间文件：调用 `handler.fetch_saved_file(file_path)`，读取沙箱任务过程保存到存储空间内的文件或上传至存储空间内的文件（样例说明见文档“示例附录”）；

在生产阶段（有关“生产阶段”请见后文），系统对您的算法结果进行评分时，会自动在 `flydata.output_path` 对应的路径下查找并读取评分需要的结果文件。因此，您可以将 `flydata.output_path` 类比为在初赛时提交的 zip 结果文件中压缩的路径。

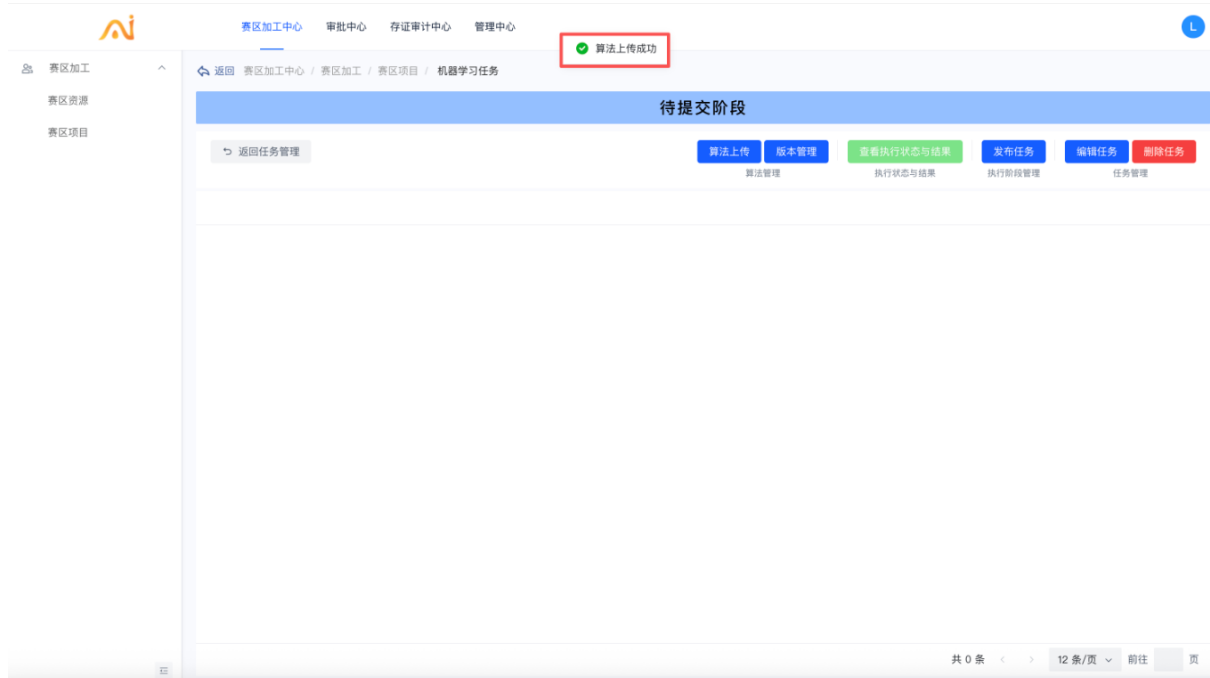
2.5. 算法文件上传

第一步：【机器学习任务】→点击【算法上传】：上传 ≤10MB 的 ZIP 压缩包，填写算法描述 →点击【下一步】。



第二步：在验证页点击【获取验证码】，输入报名手机号收到的验证码 →点击【确认上

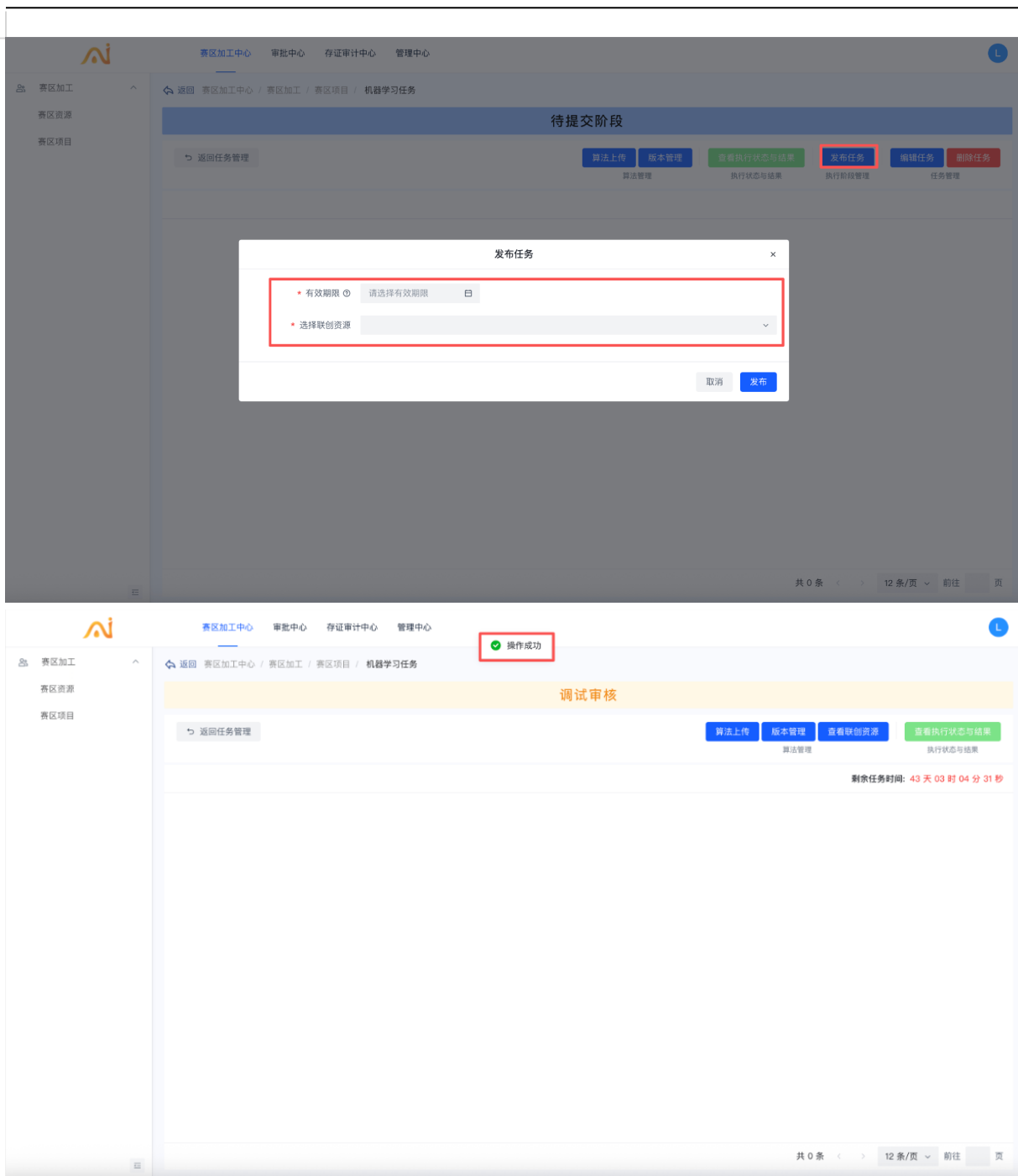
传】。



2.6. 发布执行任务

上传后点击【发布任务】→ 填写「任务有效期限」、选择「关联赛题的数据资源」→ 点击【发布】；状态变更为【调试审核】；刷新页面进入【调试阶段】。

注意：有效期限 = 任务可执行的时间窗口，超过周期任务失效，请按赛题举办周期评估填写。



三、创建复赛执行过程

您在复赛任务中可以上传和管理多套算法代码，但您需要在平台内执行您的算法才能产生对应的结果，从而提交评测并获得复赛成绩。

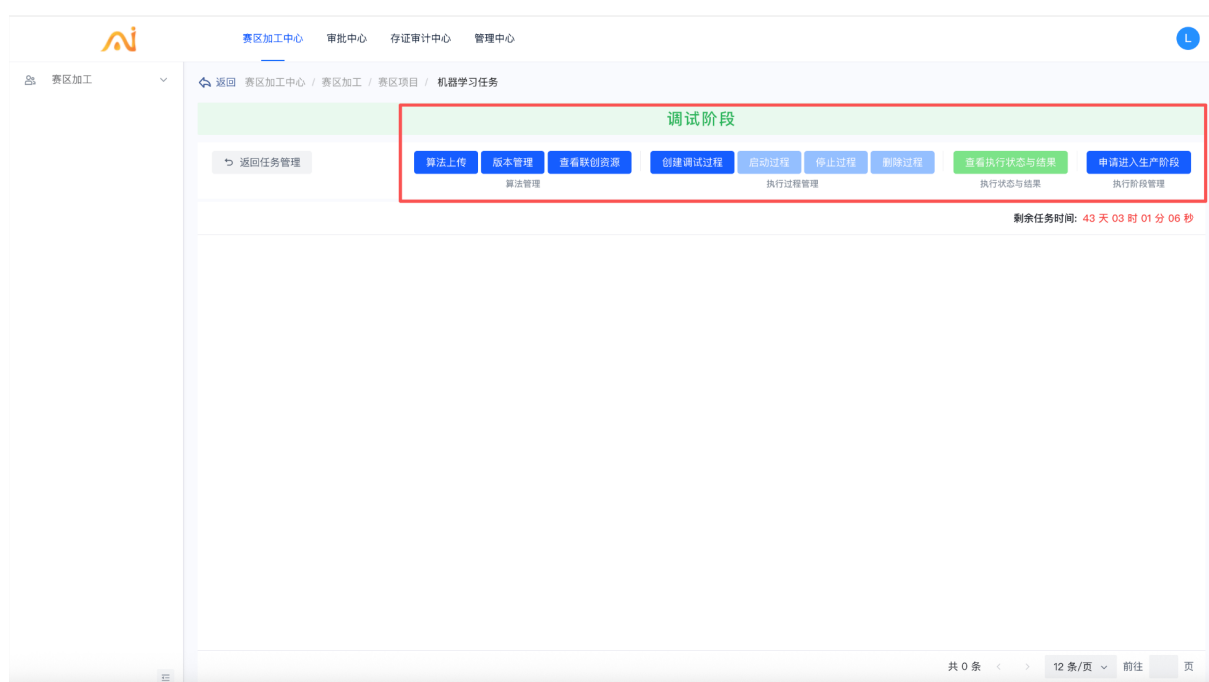
您选择上传一个算法版本，即可创建一个执行过程。顾名思义，执行过程是一个特定算法的一次实际执行；支持在执行过程中调用已清洗、上传的数据集或保存到存储空间的文件；创建后，您可以启动、停止过程，并且查看该过程的执行情况。当过程成功执行完毕，您可以查看该过程产生的结果，并根据任务所处的阶段，您可将此次执行的结果提交评测、获取评分。

3.1. 调试阶段

在任务状态生效后，进入【调试阶段】界面，可根据【查看联创资源】处提供的样例数据下载到本地，调试算法代码，上传算法文件、创建调试过程；在此阶段，支持多次调优代码，系统不会对执行结果进行评分和排名、不计入评分次数。但是在算法设计过程中，您可能需要：

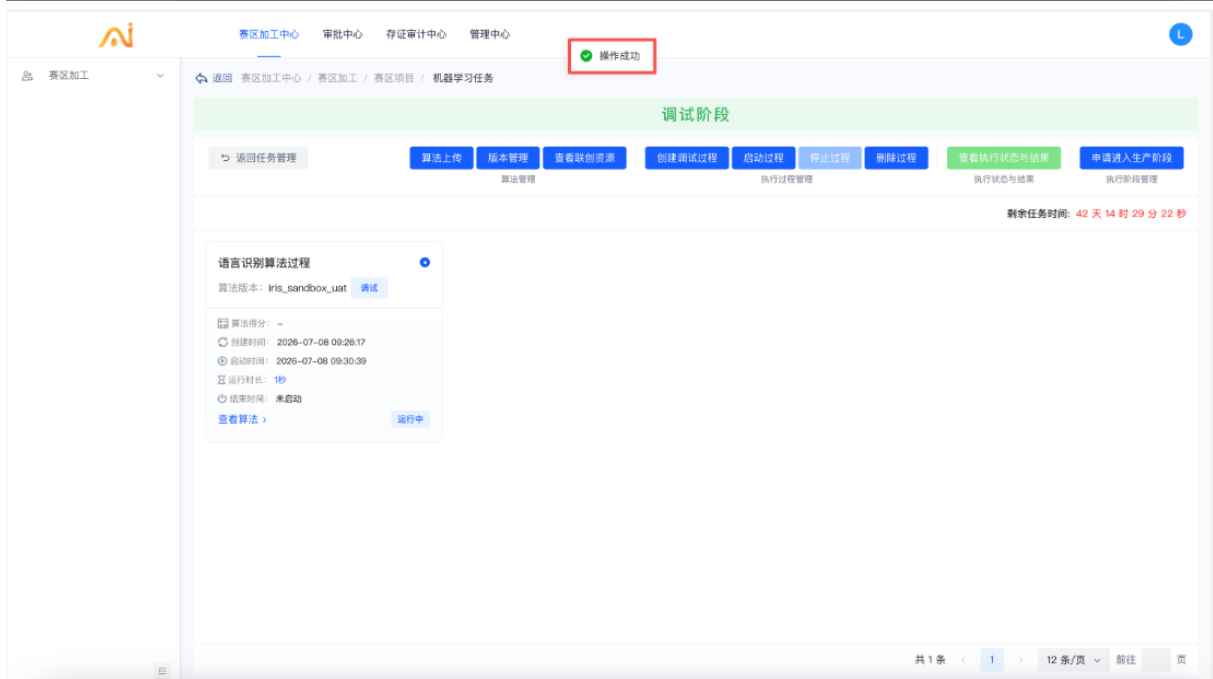
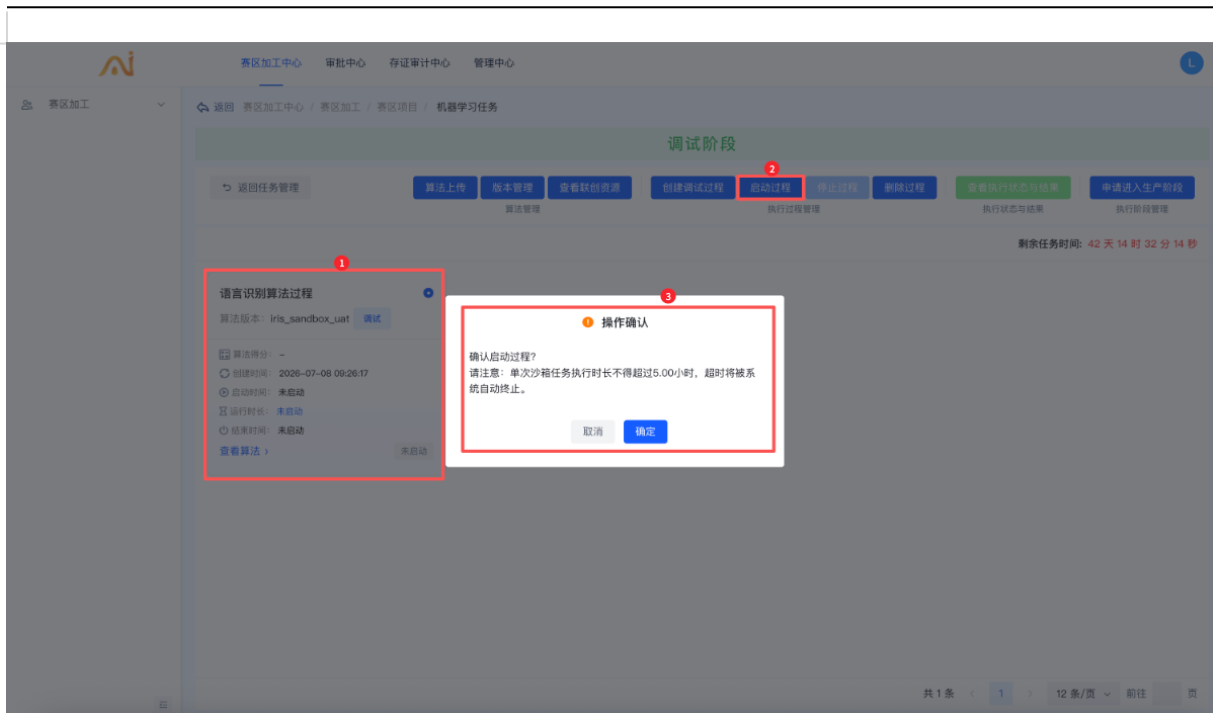
- (1) 熟悉系统；
- (2) 对代码逻辑进行调试；
- (3) 验证您是否正确理解了数据结构，或代码是否能够正确处理数据；
- (4) 查看数据的一些统计信息，以优化算法；

直到您提交了一个认为满意的算法版本，希望系统对该版本进行评分。那么您可以进入【生产阶段】界面创建一个该算法版本的生产阶段执行过程。在该过程执行后，针对当前过程卡片提交评测，系统会自动读取该过程的结果路径（flydata.output_path）并进行评分。

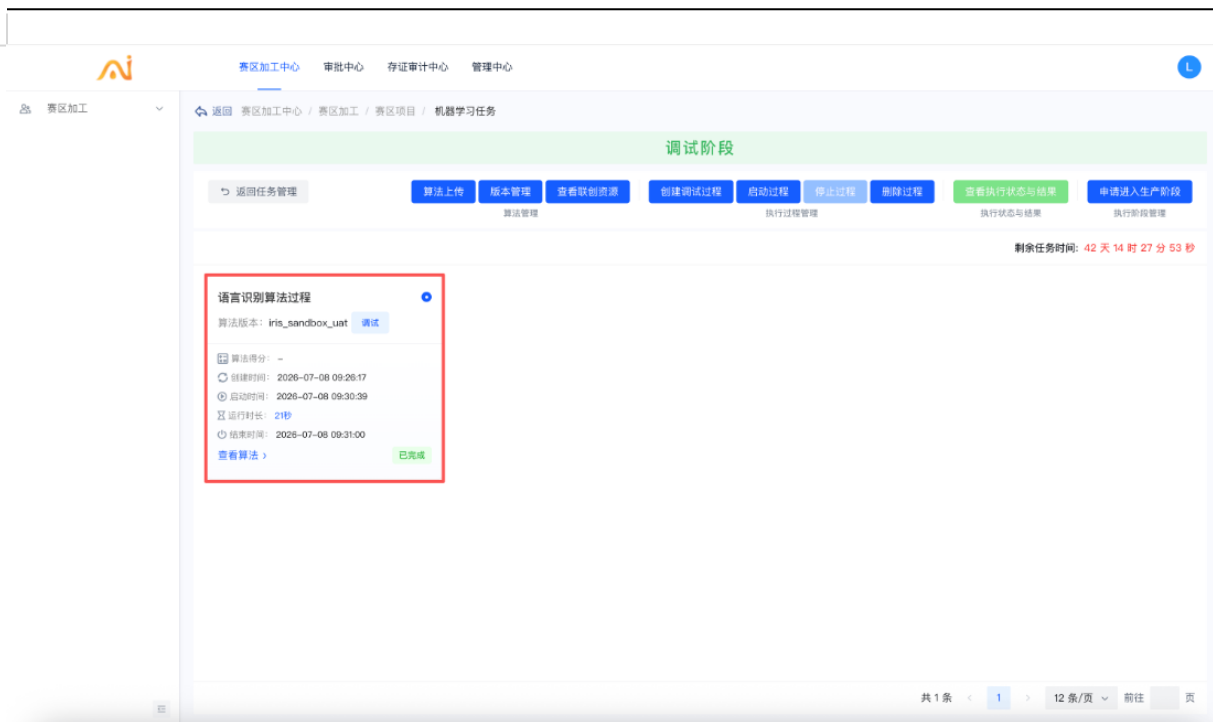


3.1.1. 创建调试过程

创建调试过程：填写执行命令、过程名称（如执行命令 `python iris_sandbox_uat.py`，其中 `iris_sandbox_uat.py` 为您的算法程序入口文件名）。



执行过程卡片状态变更为【已完成】，显示运行时长、结束时间，即当前执行任务已完成执行。



3.1.3. 查看执行状态与结果

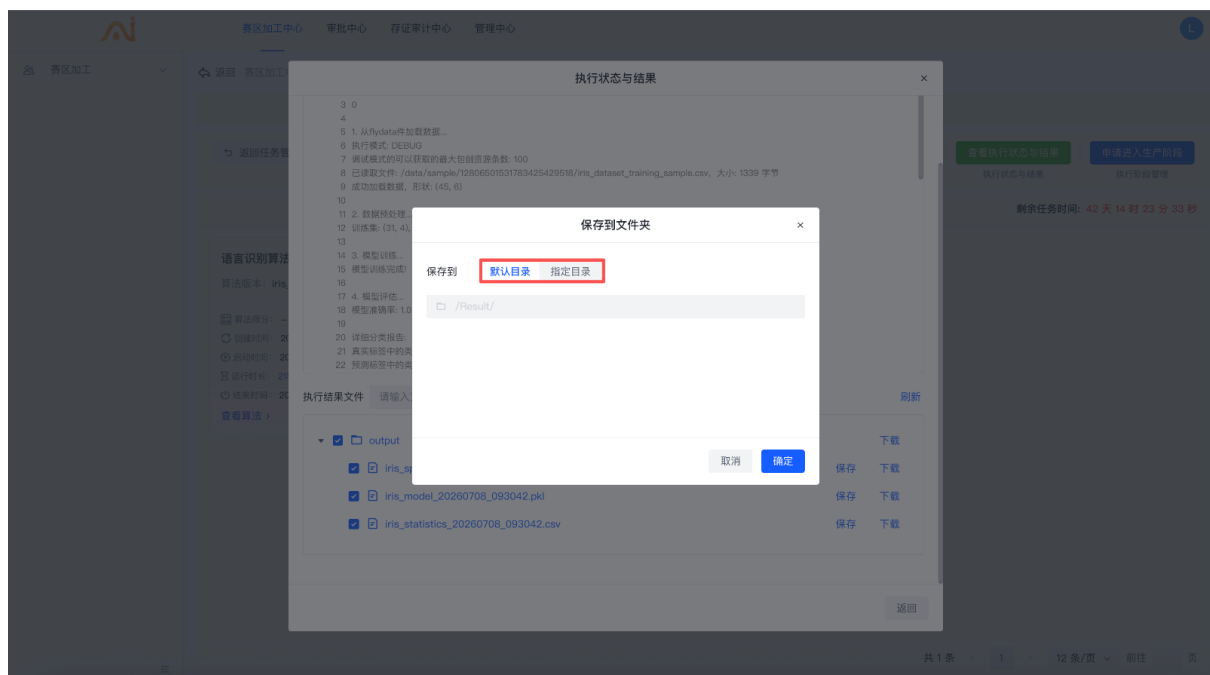
查看结果：当执行过程卡片已完成执行，勾选卡片一点击【查看执行状态与结果】。若执行过程，因各种原因中止任务，可查看相关的执行信息进行调试；当执行过程成功，可下载结果文件到本地调优代码。



若需保存结果文件到【调试空间】，可保存到默认目录Result；也可保存到指定目录。（调用保存结果文件，具体见6.2. 读取存储空间文件样例“fetch_saved_file”函数调用操作）。

注意：结果文件保存到指定目录，需在【管理中心-沙箱任务存储】界面创建指定目录，再做

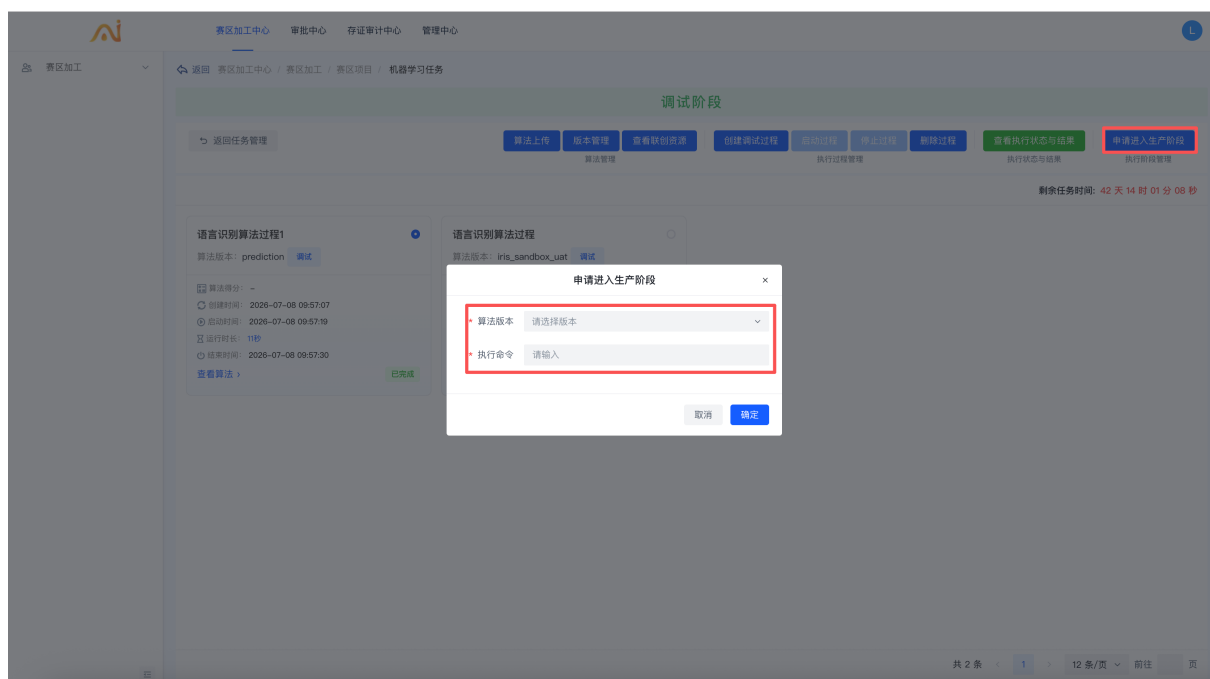
文件保存。

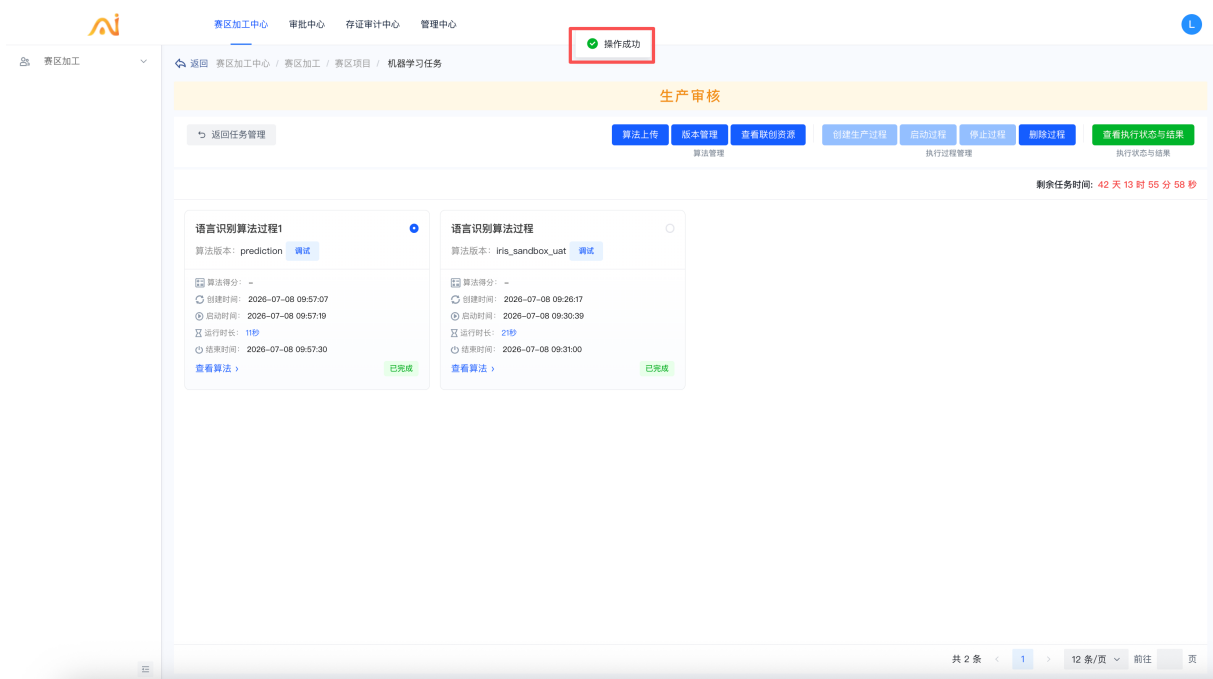
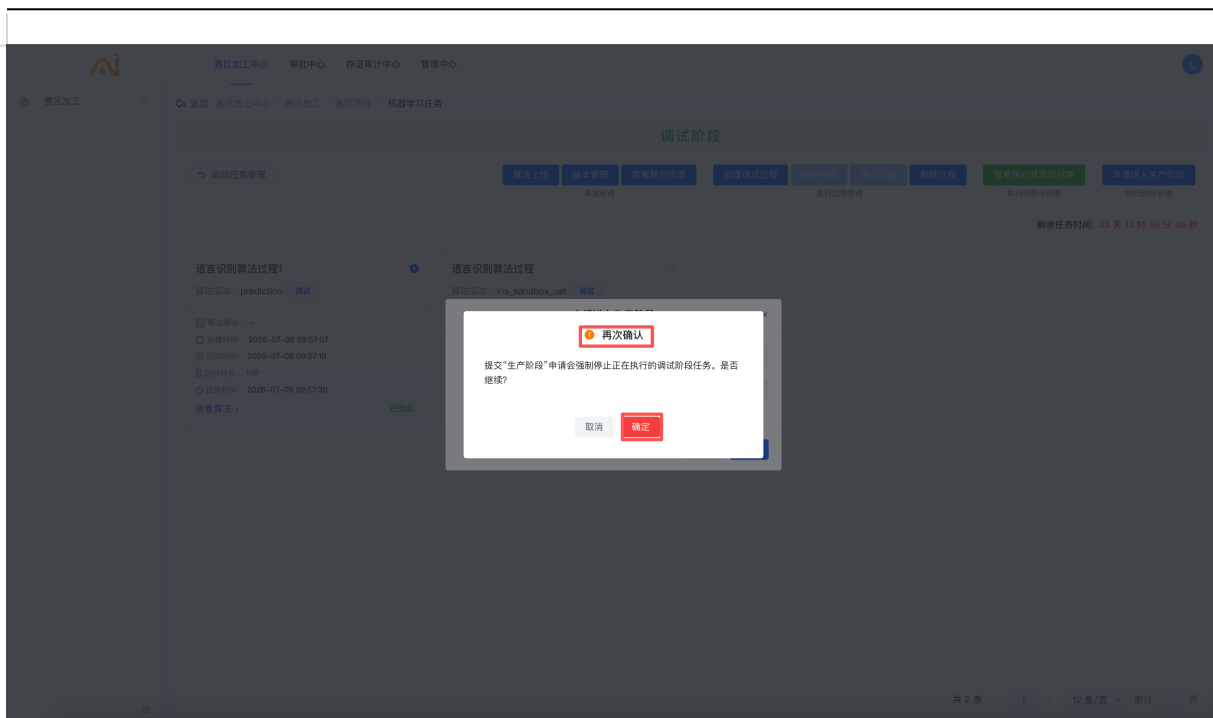


3.1.4. 申请进入生产阶段

调试满意后，勾选【已完成】卡片一点击【申请进入生产阶段】，选择已满意的算法版本、配置执行命令，确定进入【生产阶段】界面；刷新页面，跳转至【生产阶段】界面。

注意：申请进入生产阶段会强制停止正在运行的调试任务。



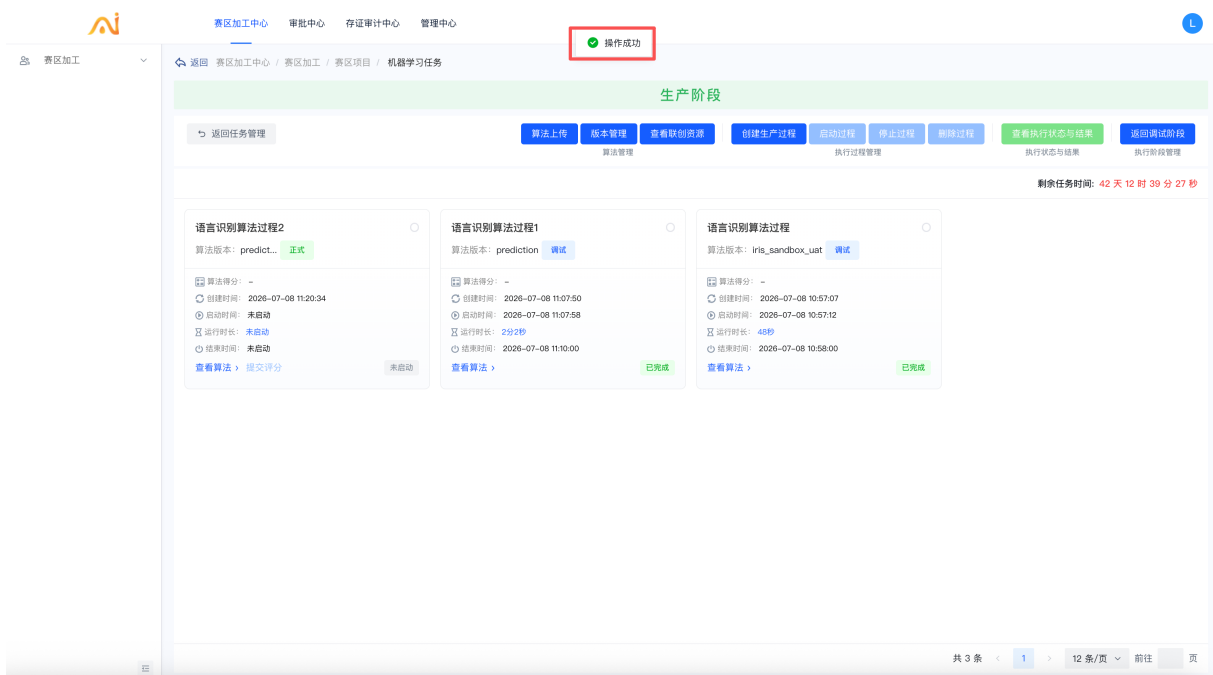
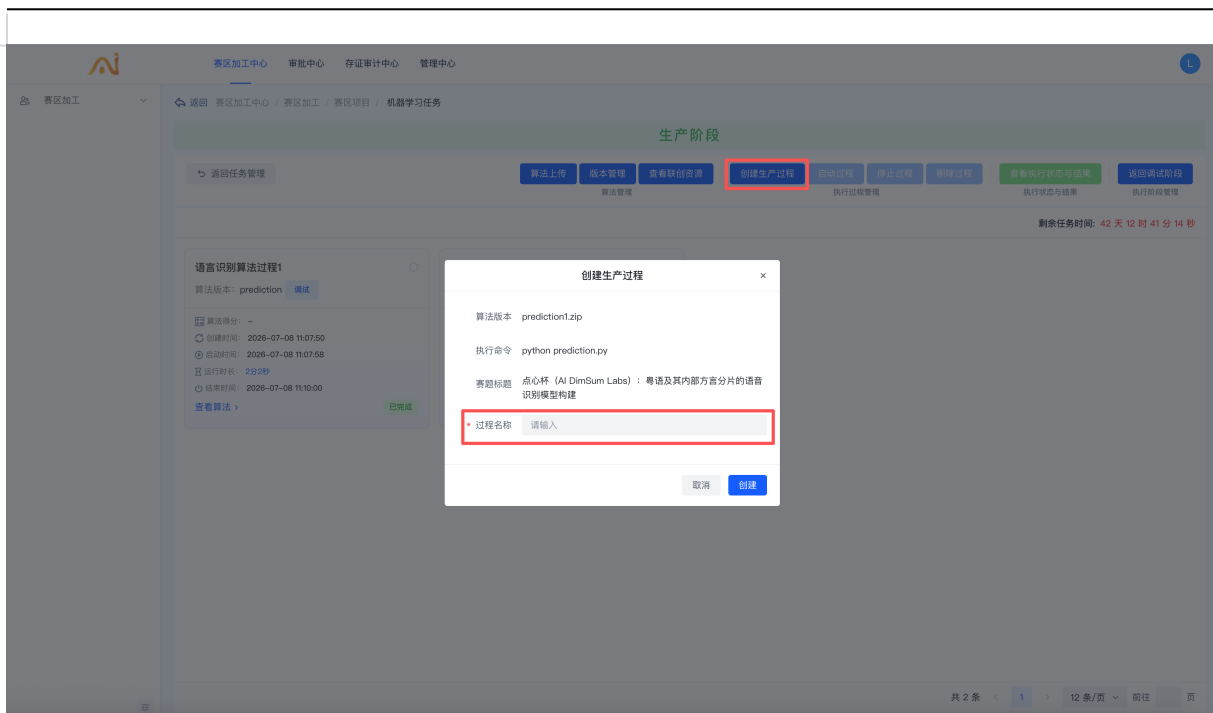


3.2. 生产阶段

在生产阶段界面，您提交的算法将进行正式评分，并实时同步至排行榜排名，每日最多可成功提交3次评测的机会（提交评测失败，不计入3次机会），请慎重提交。

3.2.1. 创建生产过程

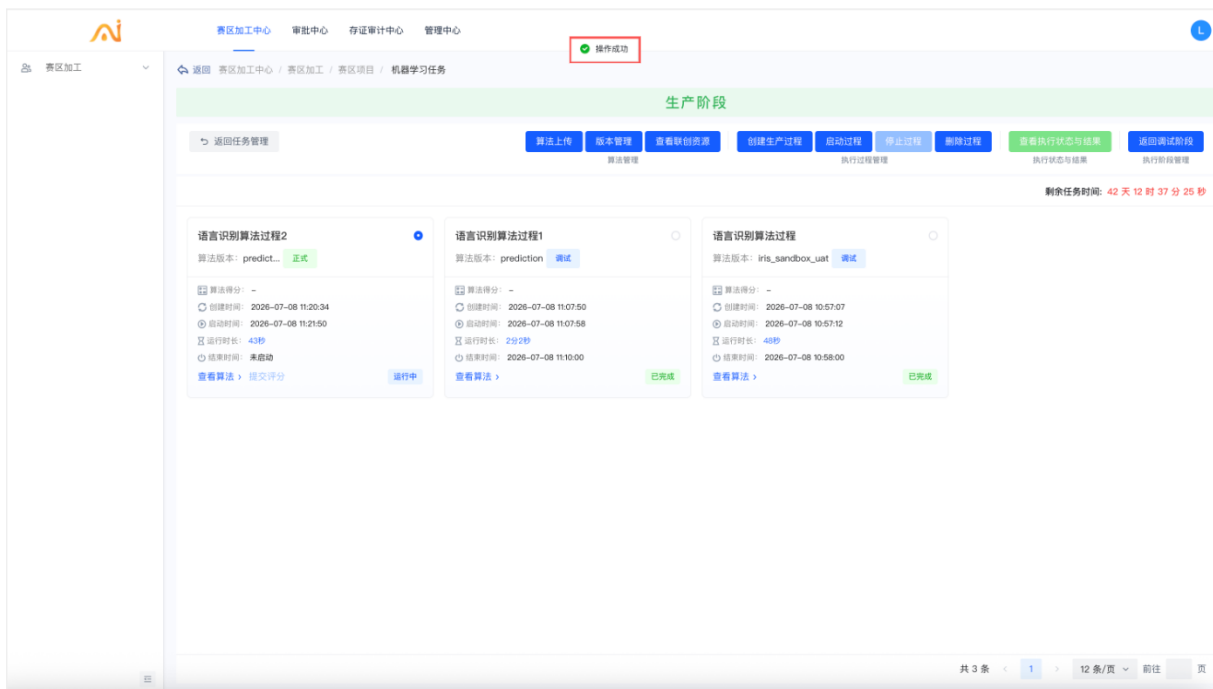
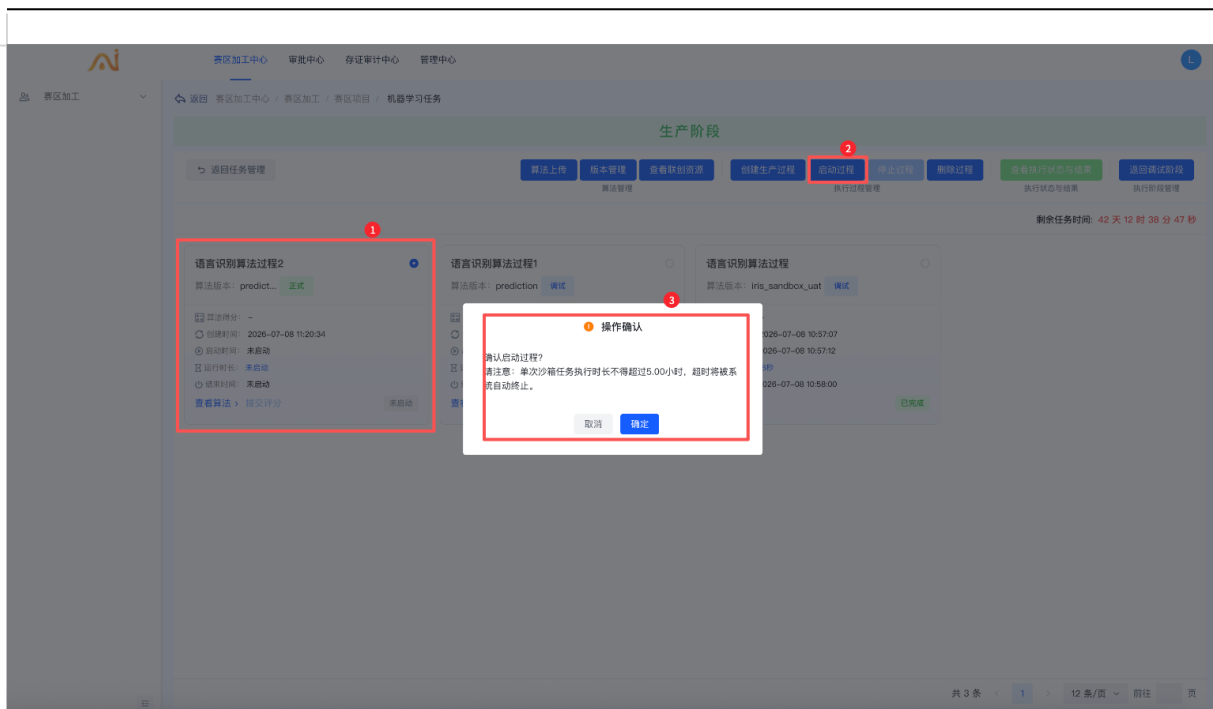
在创建生产过程界面，仅需填写过程名称信息一点击【创建】。



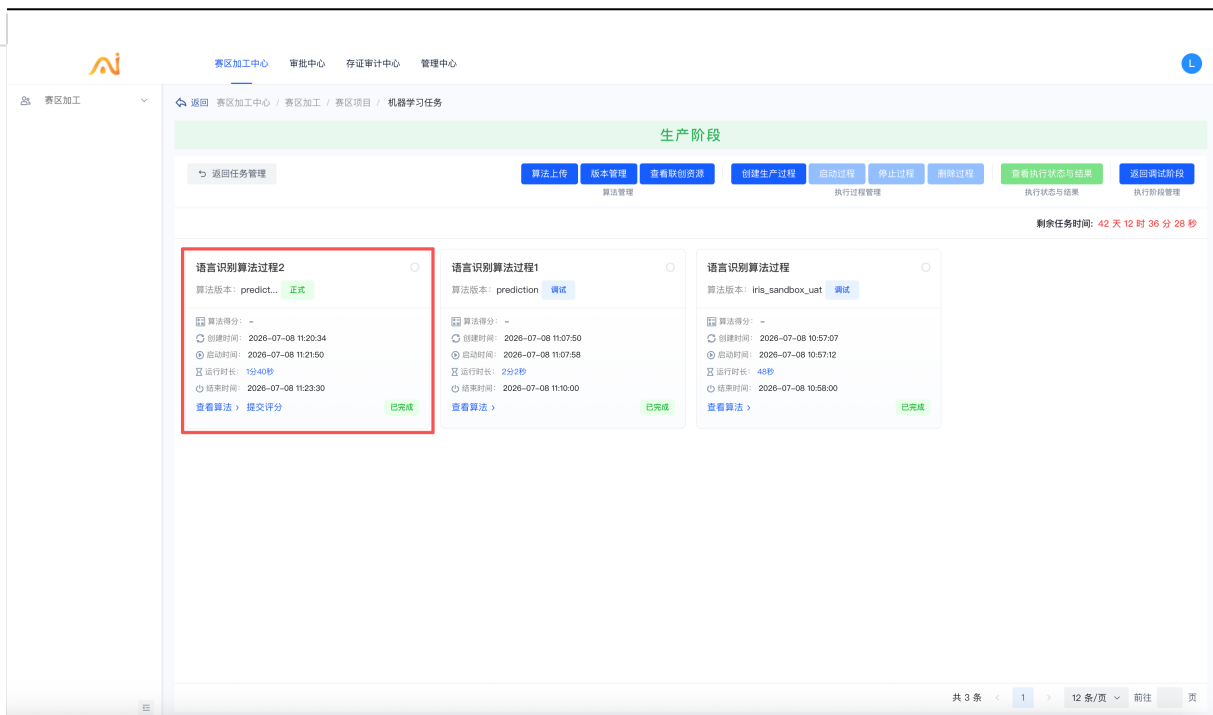
3.2.2. 启动生产过程

启动过程：创建调试过程成功后，选中过程卡片一点击【启动过程】。启动成功后，任务状态为【运行中】；

注意：单次沙箱任务执行时长 ≤5.00 小时，超时自动终止。

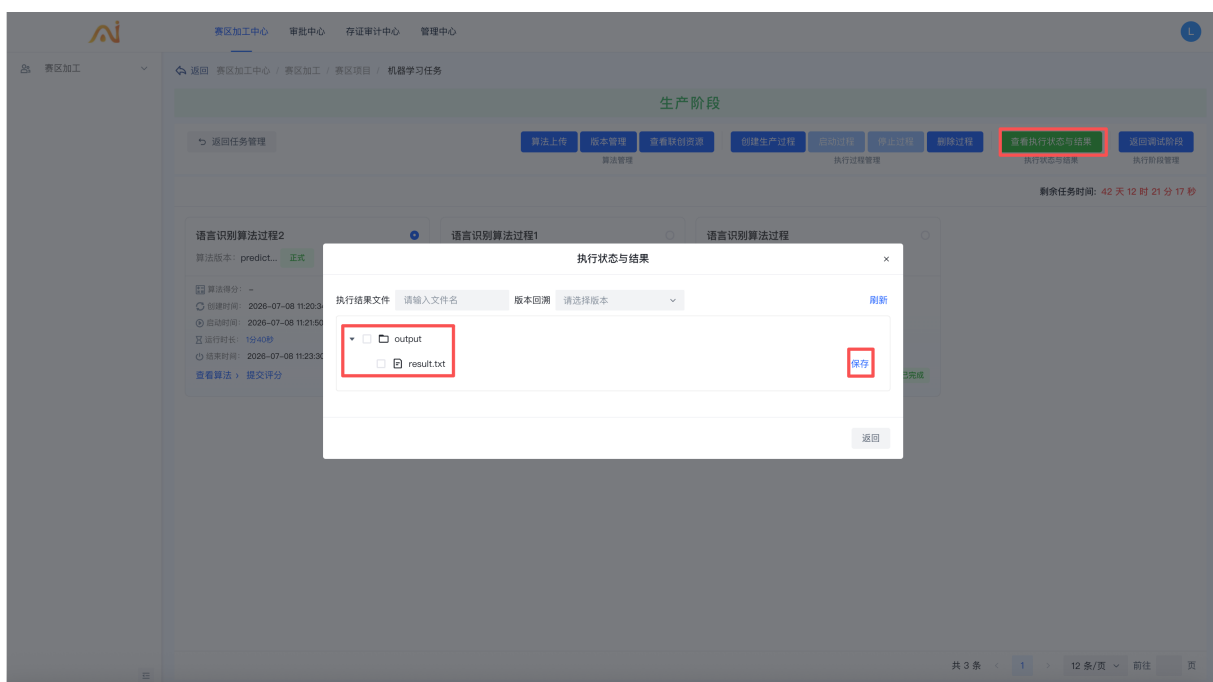


执行过程卡片状态变更为【已完成】，显示运行时长、结束时间，即当前执行任务已完成执行。



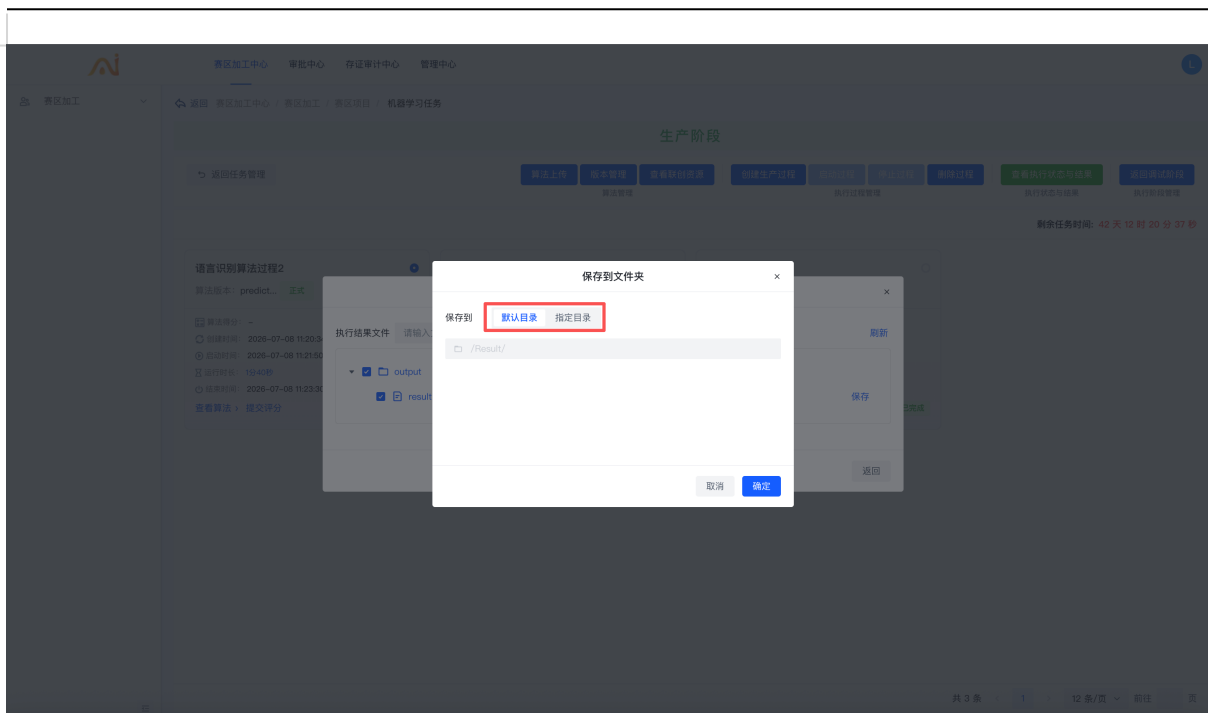
3.2.3. 查看执行状态与结果

查看结果：当执行过程卡片已完成执行，勾选卡片一点击【查看执行状态与结果】；若当前产出结果文件达到赛题要求，可进入结果文件提交评测环节。



若需保存结果文件到【生产空间】，可保存到默认目录Result；也可保存到指定目录（调用保存结果文件，具体见6.2. 读取存储空间文件样例“fetch_saved_file”函数调用操作）。

注意：结果文件保存到指定目录，需在【管理中心-沙箱任务存储】界面创建指定目录，再做文件保存。

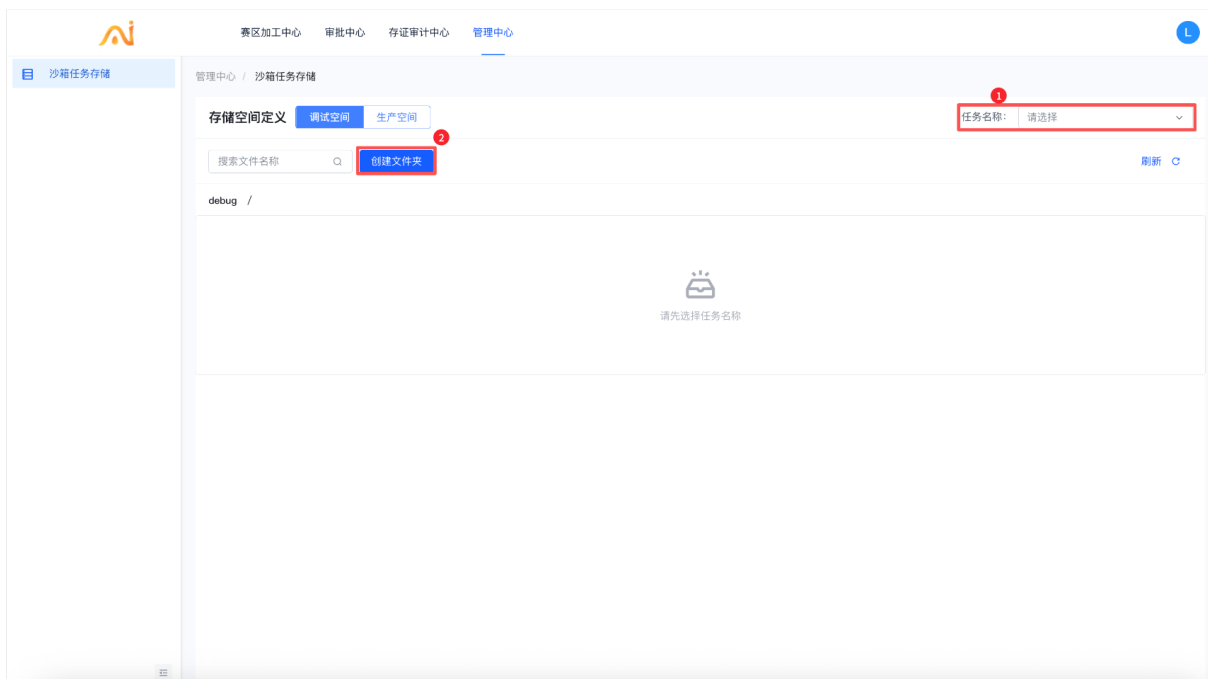


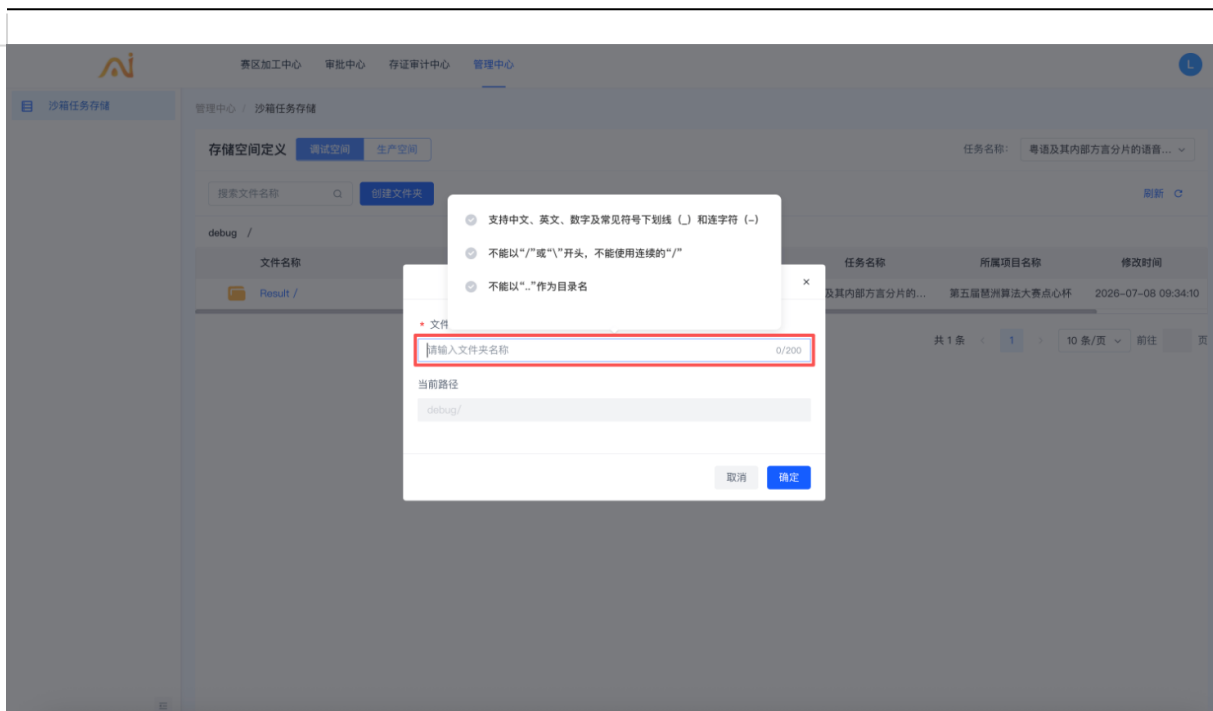
四、沙箱任务存储（上传与调用文件）

沙箱任务存储空间，分为调试空间、生产空间，支持上传已清洗的数据集或保存结果文件到存储空间，以供执行过程中调用数据。

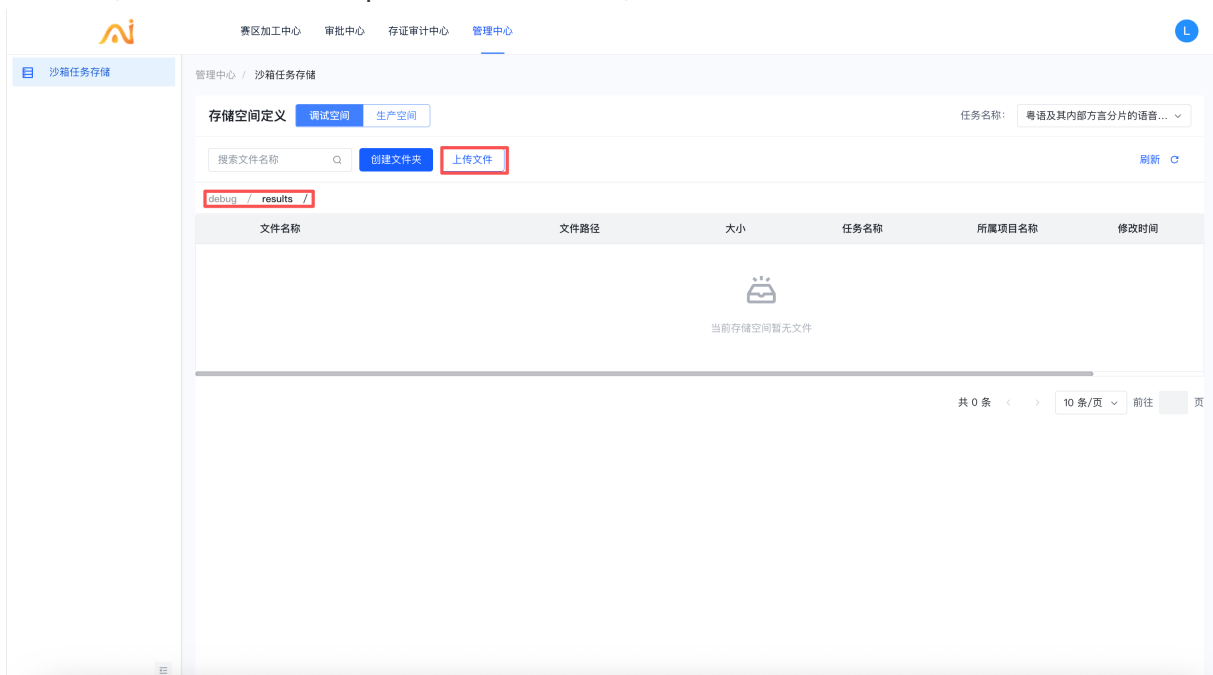
4.1. 上传与调用数据集

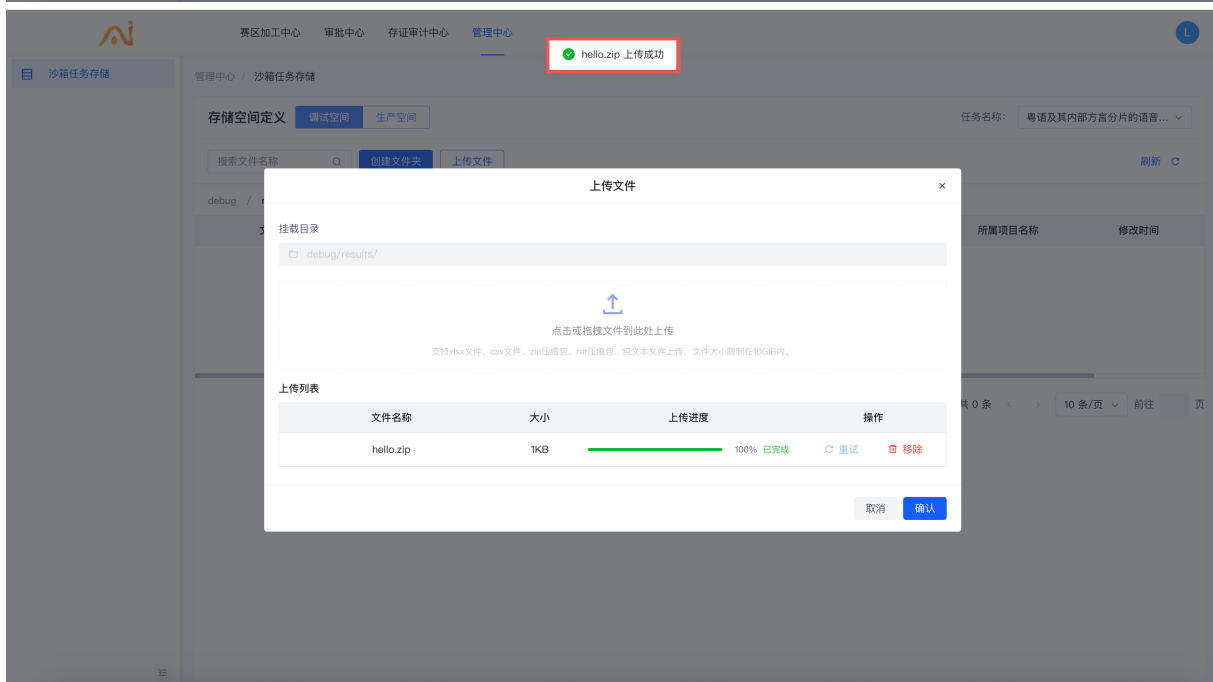
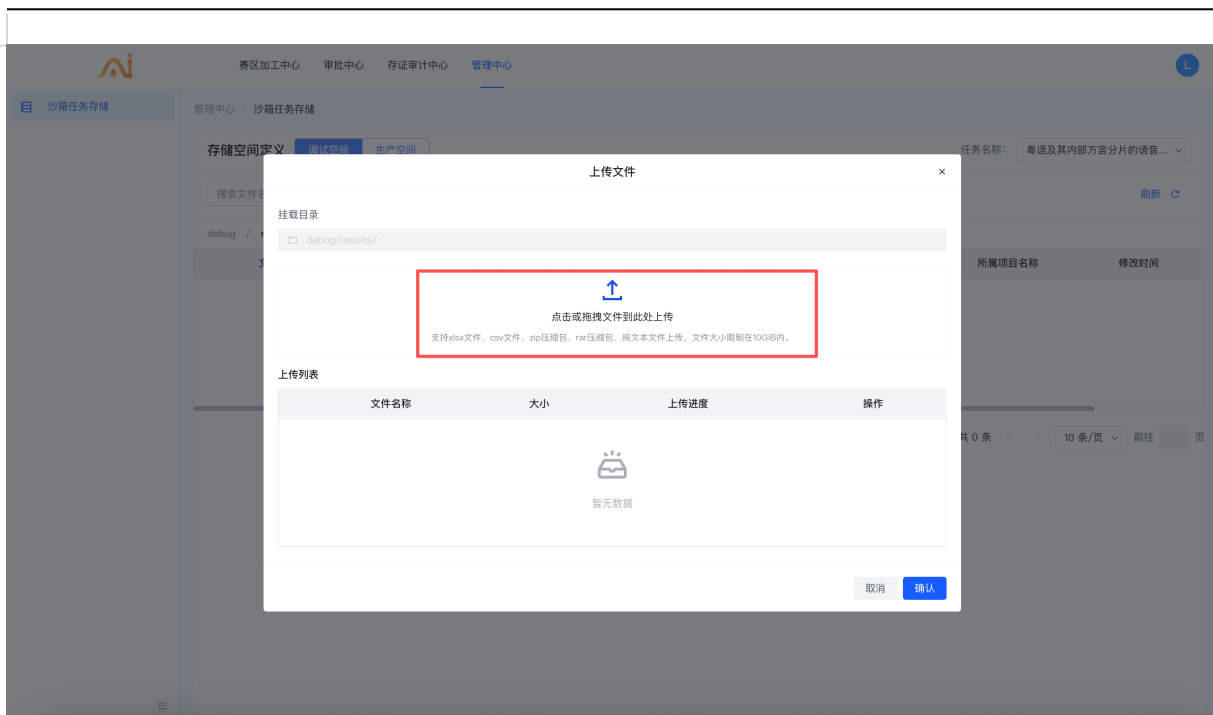
第一步：在任务存储空间界面，需要上传本地已清洗完的数据集，先选择具体沙箱任务，通过新建文件夹或默认Resul文件夹上传数据集；



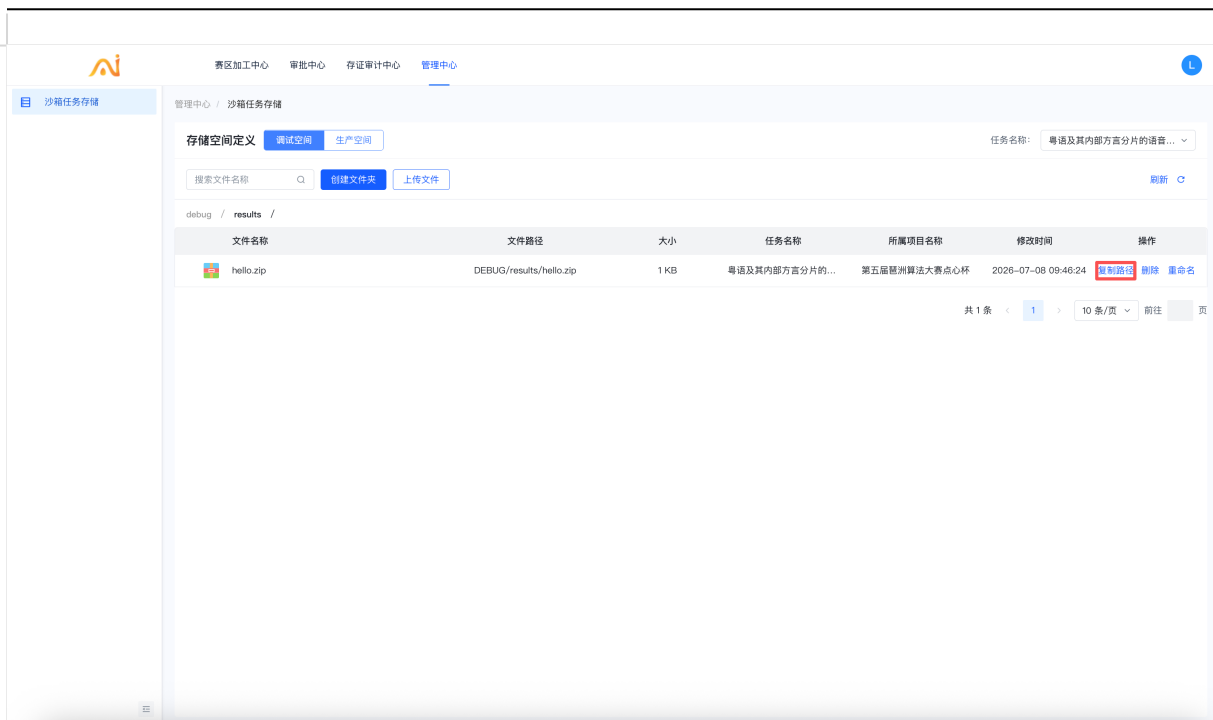


第二步：在目标文件夹下，点击【上传文件】，以点击或拖拽文件的方式上传；单文件 $\leq 10\text{GiB}$ ，支持 xlsx / csv / zip / rar / 纯文本文件；



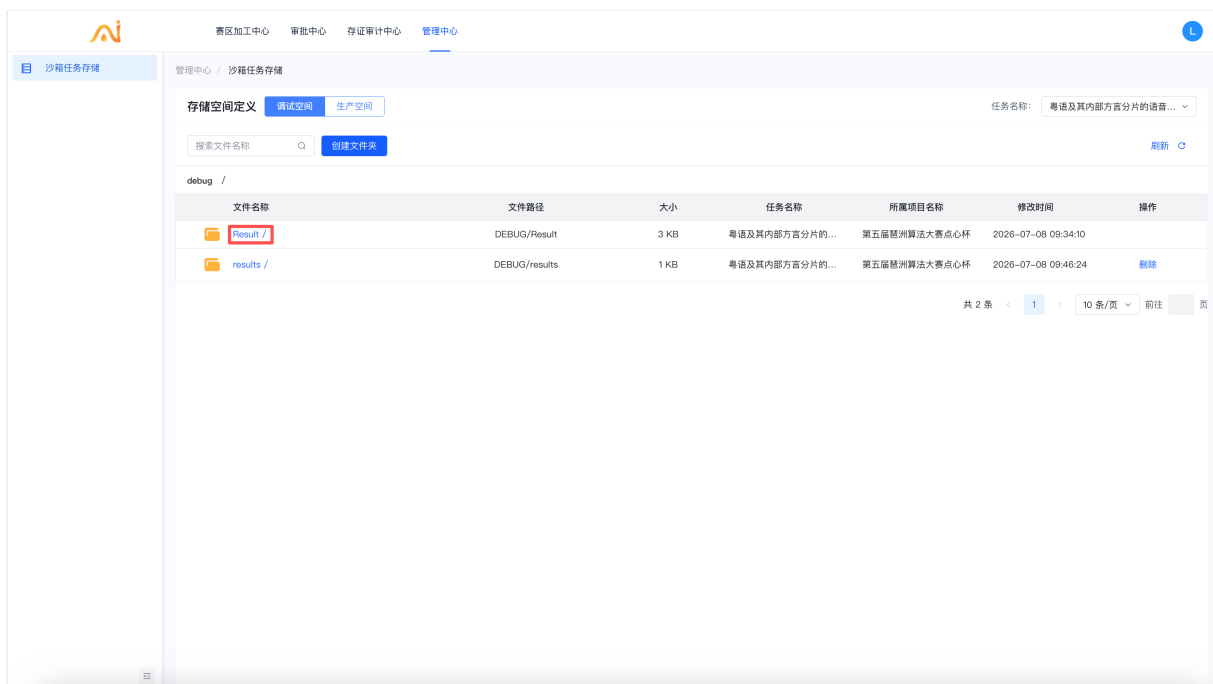


第三步：复制文件路径，用`fetch_saved_file("路径")`读取空间内的文件（读取文件，具体见6.2. 读取存储空间文件样例“`fetch_saved_file`”函数调用操作）。

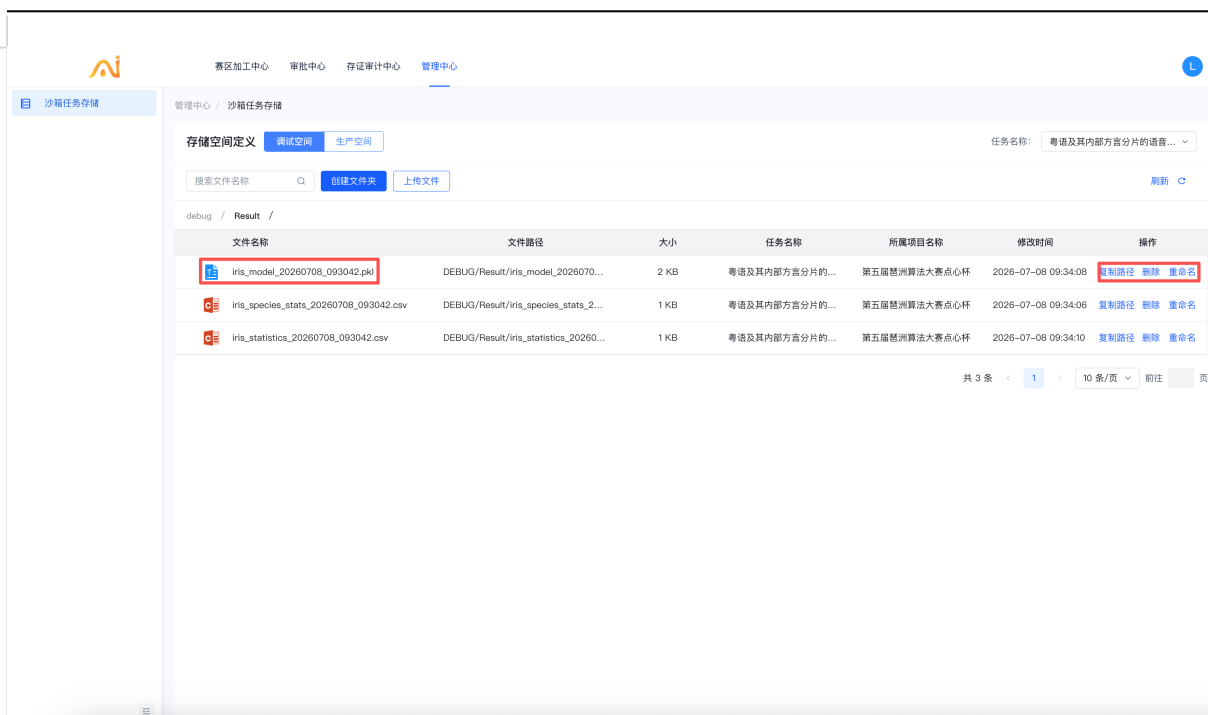


4.2. 调用结果存储文件

第一步：在任务存储空间界面，先选择具体沙箱任务，点击文件夹名称，下钻到结果文件所在文件夹列表页面；



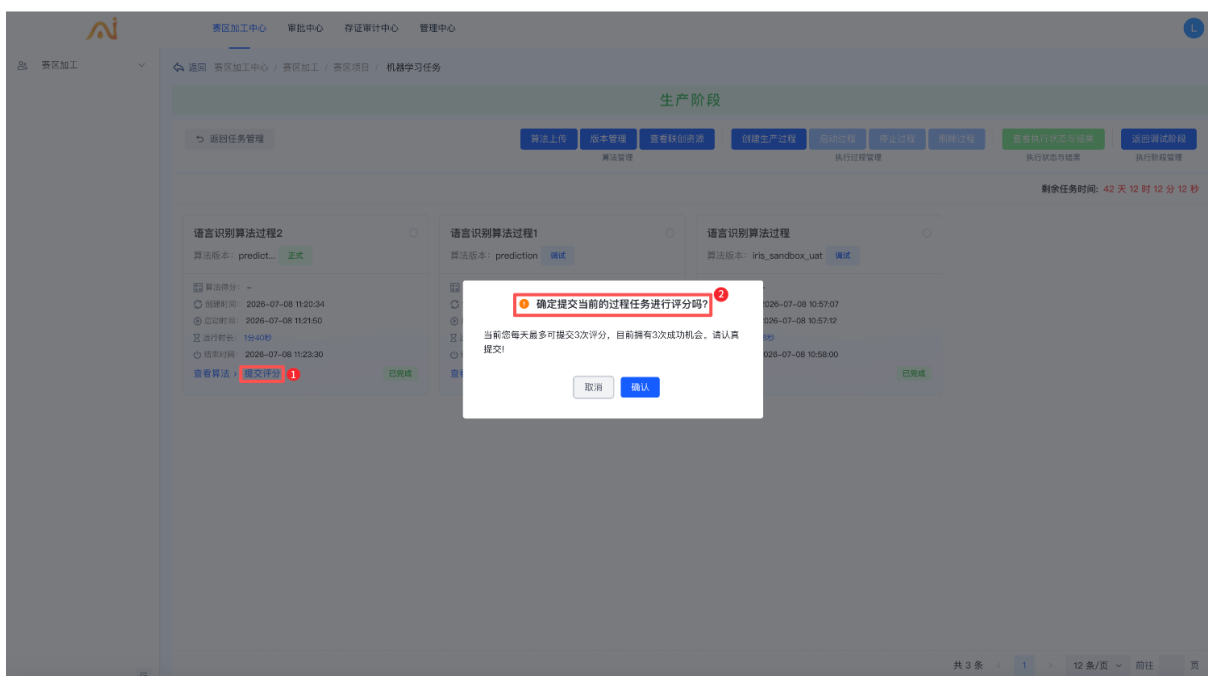
第二步：在目标文件夹列表页面，可对保存的结果文件进行复制路径、重命名、删除操作；如需调用存储空间内的文件，复制文件路径，用`fetch_saved_file("路径")`读取空间内的文件（读取文件，具体见6.2. 读取存储空间文件样例“`fetch_saved_file`”函数调用操作）。

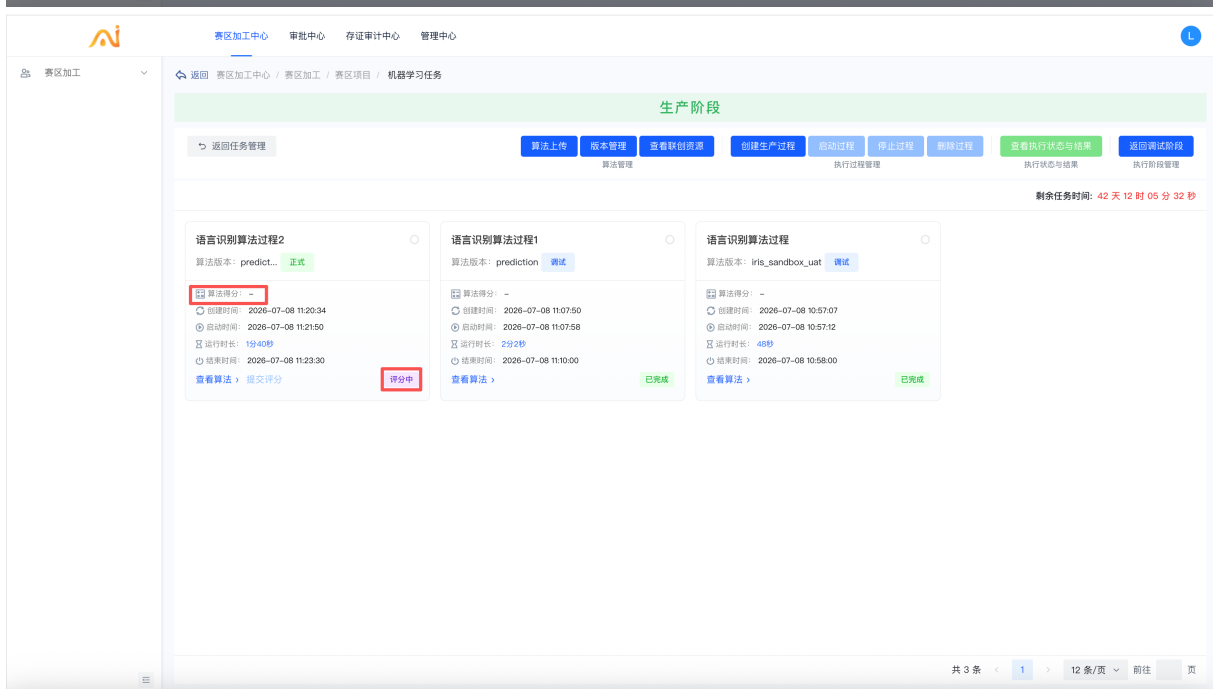
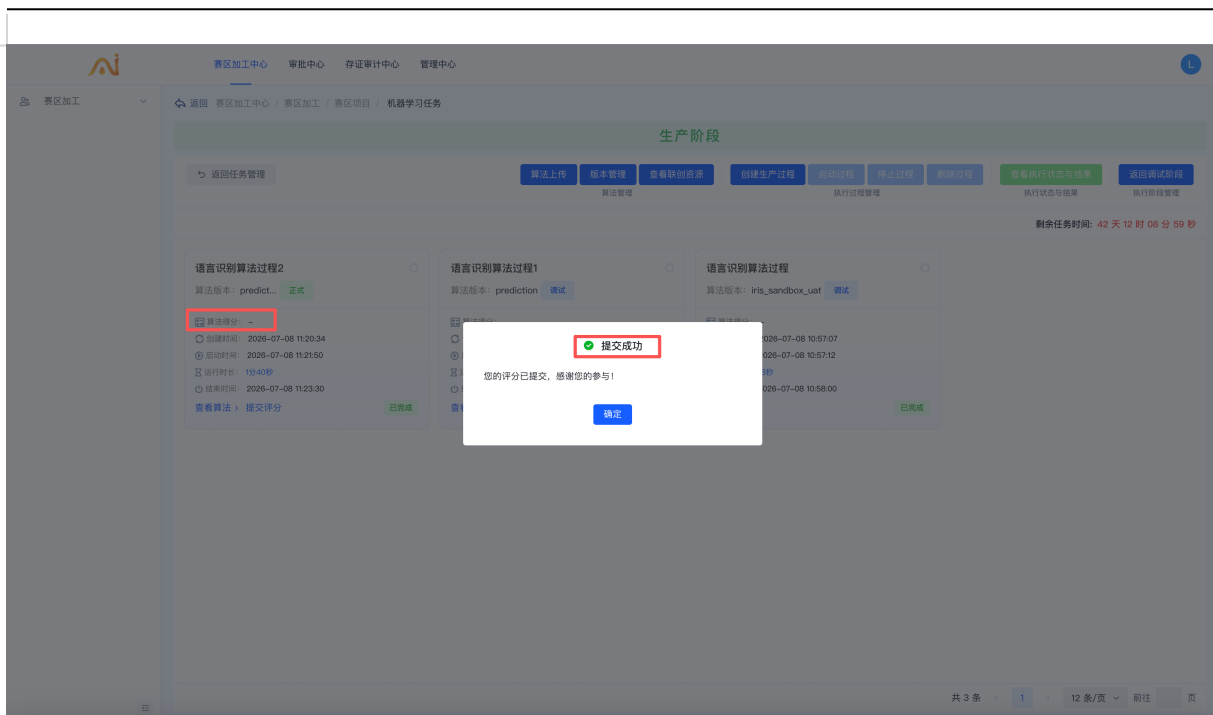


五、提交评测与查看成绩排行榜

5.1. 提交评分

在生产阶段界面，选择带【正式】标识的【已完成】过程任务，点击【提交评分】；提交成功后，稍后查看个人算法得分（提交次数：每支队伍每日最多可成功提交3次）。

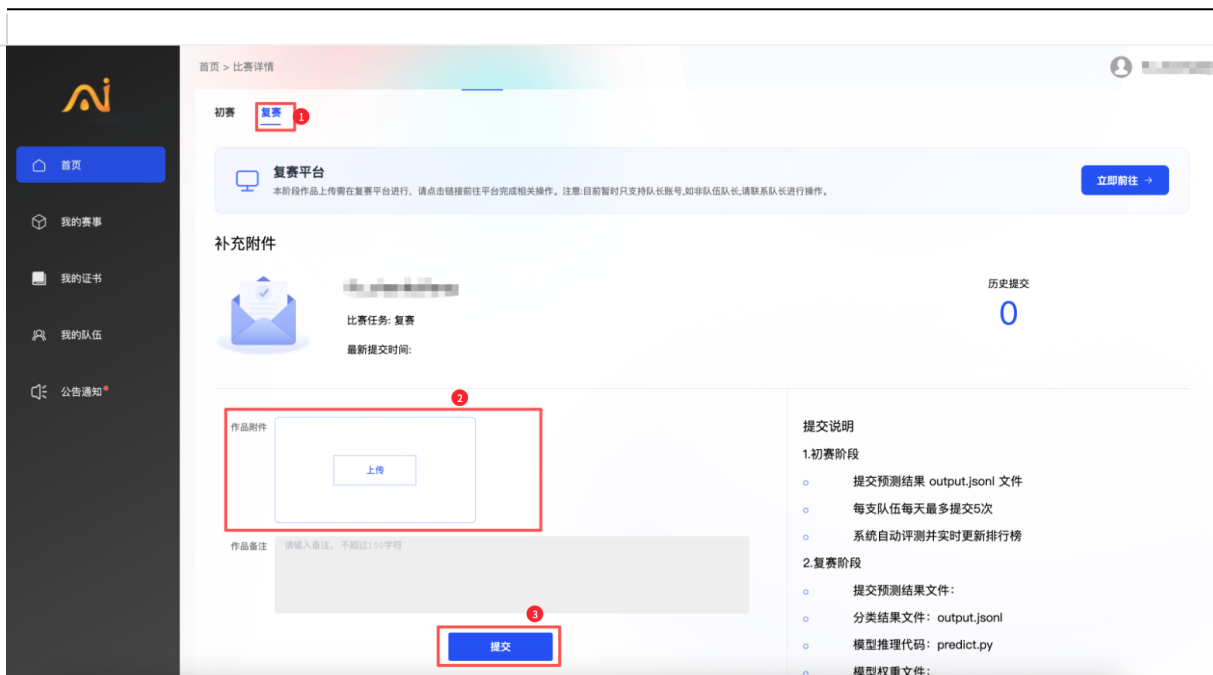




5.2.上传附件

在算法运行结束，提交完评测后，在【我的赛事】→【复赛】处，上传满意的算法说明附件（附件上传地址：[邕洲算法大赛](#)）；

点击【历史提交】，可查看历次评测的作品文件、附件、成绩等记录信息。



5.3.查看复赛排行榜

如需查看复赛排行信息，可登录【竞赛官网】→【我的赛事】→【已报名赛题】→【排行榜】（复赛榜），查看成绩排名（复赛排行榜访问地址：[🔗 琶洲算法大赛](#)）。



六、示例附录

6.1. 调用非结构化数据样例

两个联创资源 training_data_auto 、 training_data_comm 对应压缩包 file_auto.zip、file_comm.zip。

6.1.1. load_file调用即返回的结果

读取两个文件的调用语句和返回结果为

(1) 调用load_file("training_data_auto")

```
1 data_auto = load_file("training_data_auto")
2 data_auto
```

结果：

```
1 {"training_data_auto": {"images": {"": ["p1.png", "p2.png", "p3.png"]}, "logs":
  {"20260427": {"": [], "": [], "": ["readme.md"]}}}
```

对应的json结构：

```

1  {
2      "training_data_auto": {
3          "images": {
4              "": [
5                  "p1.png",
6                  "p2.png",
7                  "p3.png"
8              ]
9          },
10         "logs": {
11             "20260427": {
12                 "": []
13             },
14             "": []
15         },
16         "": [
17             "readme.md"
18         ]
19     }
20 }

```

(2) 调用load_file("training_data_comm")

```

1  data_comm = load_file("training_data_comm")
2  data_comm

```

结果：

```

1  {"training_data_comm": {"records_1": {"": ["s_1_1.csv", "s_1_2.csv"]}, "records_2": {"": ["s_2_1.csv", "s_2_2.csv"]}, "": []}}

```

对应的json结构：

```

1  {
2      "training_data_comm": {
3          "records_1": {
4              "": [
5                  "s_1_1.csv",
6                  "s_1_2.csv"
7              ]
8          },
9          "records_2": {
10             "": [
11                 "s_2_1.csv",
12                 "s_2_2.csv"
13             ]
14         },
15         "": []
16     }
17 }

```

6.1.2. 联创资源内文件实际访问

可以访问两个压缩包中的文件，如同在CWD中存在下面路径

```

1  CWD
2  └── data_source
3      ├── training_data_auto
4      └── training_data_comm

```

通过下面语句可以正常使用联创资源中的文件：

```

1  #逐个读取training_data_comm中的csv
2  import pandas as pd
3
4  source_dir = path_root("training_data_comm")+"/"
5
6  data_comm = load_file("training_data_comm")
7  dfs = []
8  for record_path, records_dir in data_comm.keys():
9      if not record_path == "":
10         file_path = source_dir + record_path + "/"
11         for file_name in records_dir[""]:
12             file_path = file_path + file_name
13             dfs.append(pd.read_csv(file_path))

```

```

1  #载入资源后直接通过路径批量载入图片
2  from torchvision import datasets
3
4  data_comm = load_file("training_auto")
5
6  dataset = datasets.ImageFolder(root="data_source/training_auto/images/")

```

6.2. 读取存储空间文件样例

通过创建任务并分别保存了文件

(1) 任务：taskA

```
1  images
2    ├── p1.png #生产
3    ├── p2.png #调试
4    └── p3.png #生产
5  logs
6    └── 20260427.txt
7  model.pkl #调试
```

6.2.1. taskA任务过程的调用

(1) 文件调用：复制文件路径，调用fetch_saved_file函数，读取调试空间存储文件；

```
1  path = fetch_saved_file("debug/model.pkl")
```

返回

```
1  "fetched_files/debug/model.pkl"
```

访问文件成功：

```
1  import joblib
2
3  model = joblib.load(path)#成功
```

说明：调用上传的数据集操作步骤，可参考「保存任务存储文件」的操作。